



Cadena Cárnica:

Intermediación, Procesamiento Industrial y Comercialización

Segundo Informe



Investigadores
Agustín Francisco Lorenzin
Matías Flores Urturi
Santiago Nicolas Meza



Junio 2024



CADENA CÁRNICA:

Intermediación, Procesamiento Industrial y Comercialización

Segundo Informe

Investigadores

Agustín Francisco Lorenzin

Matías Flores Urturi

Santiago Nicolás Meza

Publicación de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco. Copyright © Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco, 2024. Todos los derechos reservados.

Esta publicación debe citarse como: Flores Urturi, M., Lorenzin, A. F., & Meza, S. N. (2024). Cadena Cárnica: Intermediación, Procesamiento Industrial y Comercialización. Segundo informe. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).

JUNIO 2024



Índice del Documento

0. Resumen Ampliado.....	1
1. Introducción.....	7
2. Fundamentos de la cadena cárnica en Chaco.....	9
2.1. Descripción de la Cadena Cárnica.....	9
2.2. Importancia de la Cadena Cárnica en el Chaco.....	11
2.3. Organismos de control.....	11
3. Producción Ganadera en el Chaco.....	16
3.1. Configuración espacial de la Producción Ganadera.....	16
3.2. Características de la Producción.....	19
3.3. Tecnologías Avanzadas.....	20
4. Intermediación en la Cadena Cárnica.....	23
4.1. Roles y Funciones de los Intermediarios.....	23
4.2. Canales de Comercialización.....	25
5. Industria Cárnica en el Chaco.....	31
5.1. Proceso Productivo en Frigoríficos y Mataderos.....	32
5.2. Subproductos y Derivados de la industria.....	34
5.3. Reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal.....	35
6. Logística en la Cadena Cárnica Chaqueña.....	39
6.1. Desafíos de la Infraestructura Vial en el Transporte de Productos Cárnicos.....	39
6.2. Análisis del Transporte de Ganado Bovino y Porcino en Argentina y Chaco.....	41
6.3. Normativas de Transporte para Productos de Origen Animal.....	50
7. Disposición Final de los Productos Cárnicos.....	51
7.1. Localización de carnicerías para los Municipios de Primera Categoría del Chaco....	51
7.2. Diversificación y Elaboración de productos cárnicos: Embutidos, Curados y Preparados.....	53
7.3. Normativa Sanitaria y Legal en la Gestión de Carnicerías.....	54
8. Desafíos y Oportunidades.....	56
9. Recomendaciones y Propuestas de Mejora.....	59
10. Comentarios finales.....	64
11. Anexos.....	67
11.1. Mapas.....	67
11.2. Glosario.....	76
12. Referencias Bibliográficas.....	78

Índice de Gráficos

Gráfico N°1: Canal de Comercialización del Ganado Bovino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias.....	26
Gráfico N°2: Canal de Comercialización del Ganado Ovino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias.....	27
Gráfico N°3: Canal de Comercialización del Ganado Caprino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias.....	28
Gráfico N°4: Canal de Comercialización del Ganado Porcino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias.....	30
Gráfico N°5: Distribución de operaciones de transporte bovino realizadas en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	42
Gráfico N°6: Distribución de operaciones de transporte bovino realizadas en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	42
Gráfico N°7: Distribución de kilogramos bovinos transportados en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	43
Gráfico N°8: Distribución de kilogramos bovinos transportados en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	44
Gráfico N°9: Cantidad de cabezas comercializadas bovinas transportados en Chaco y Argentina por mes en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	44
Gráfico N°10: Distribución de operaciones de transporte porcino realizadas en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	46
Gráfico N°11: Distribución de operaciones de transporte porcino realizadas en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	46
Gráfico N°12: Distribución de kilogramos porcinos transportados en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	47
Gráfico N°13: Distribución de kilogramos porcinos transportados en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	48
Gráfico N°14: Cantidad de cabezas comercializadas porcinas transportadas en Chaco y Argentina por mes en el último año (Jul 2023-Jun 2024).....	49

Índice de Mapas

Mapa N°1: Ubicación de unidades productivas clasificadas por ganado predominante.....	17
Mapa N°2: Ubicación de unidades productivas desagregadas por ganado predominante.....	18
Mapa N°3: Distribución de mataderos-frigoríficos en la Provincia del Chaco.....	32
Mapa N°4: Red vial de la Provincia del Chaco.....	40
Mapa N°5: Distribución del Transporte de Kilogramos Bovinos para el último año (Jul 2023-Jun 2024) : Origen Departamental.....	45
Mapa N°6: Distribución del Transporte de Kilogramos Porcinos para el último año (Jul 2023-Jun 2024) : Origen Departamental.....	49
Mapa N°7: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Gran Resistencia.....	52
Mapa N°8: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Charata.....	67
Mapa N°9: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Las Breñas.....	68
Mapa N°10: Distribución de comercios con Venta de Carnes en General San Martín.....	69
Mapa N°11: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Juan José Castelli.....	70
Mapa N°12: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Machagai.....	71
Mapa N°13: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Presidencia Roque Sáenz Peña.....	72
Mapa N°14: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Quitilipi.....	73
Mapa N°15: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Tres Isletas.....	74
Mapa N°16: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Villa Ángela.....	75

0. Resumen Ampliado

El presente trabajo es la segunda parte de un estudio en tres componentes sobre la cadena cárnica en el Chaco. En esta segunda fase, se examina la intermediación, el proceso industrial de la carne, su distribución y comercialización, identificando desafíos y proponiendo políticas para abordarlos. El estudio se basa en datos de SENASA, el Censo Agropecuario 2018, y herramientas de geolocalización, abarcando desde la cría hasta la comercialización final, incluyendo la producción, condiciones sanitarias, logística y ubicación de comercios cárnicos.

Fundamentos de la cadena cárnica en Chaco

La provincia del Chaco se destaca por una estructura productiva agropecuaria diversificada, incluyendo actividades agrícolas, forestales y ganaderas. Las principales ciudades concentran la mayor parte de la población, pero hay una presencia significativa de población rural. La cadena cárnica es fundamental, apoyada por infraestructura adecuada, vastas extensiones de pastizales naturales y clima propicio. La producción de carne impulsa la economía local, generando empleo, tecnología y fortalecimiento de cadenas de valor.

La cadena cárnica abarca desde la cría y alimentación del ganado hasta el consumo por parte del usuario final, comprendiendo diversas fases comentadas en este informe. La fase inicial de producción primaria se enfoca en el cuidado y alimentación del ganado para asegurar su óptimo desarrollo físico y sanitario. Se implementan prácticas que incluyen una dieta balanceada y controles veterinarios para garantizar el bienestar animal. El proceso continúa con el transporte de los animales a mataderos, donde se realiza el sacrificio bajo normativas sanitarias y éticas. Posteriormente, la carne se procesa en cortes y se distribuye a través de una red logística hasta los puntos de venta, donde los consumidores pueden adquirirla. La distribución se realiza mediante una infraestructura logística que conecta los mataderos con diversos puntos de venta, como supermercados y carnicerías.

En la cadena cárnica de la provincia, diversos organismos de control desempeñan roles para asegurar la seguridad, calidad y legalidad de los productos cárnicos desde su producción hasta su comercialización. La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) regula las actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados (OGM) en la ganadería, garantizando la bioseguridad y evaluando los riesgos ambientales. Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) supervisa la sanidad animal, la trazabilidad y la calidad de los productos cárnicos,

otorgando certificaciones a los establecimientos y asegurando el cumplimiento de normativas sanitarias tanto nacionales como internacionales.

Además, la Dirección de Bromatología y las Secretarías Municipales en la provincia se encargan de aplicar regulaciones alimentarias, inspeccionar la calidad de los alimentos y capacitar a los involucrados en la cadena cárnica. La AFIP asegura la transparencia fiscal y combate la evasión en el comercio cárnico, mientras que la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal promueve prácticas sostenibles y eficientes en la ganadería, asegurando el cumplimiento de estándares de bienestar animal y producción responsable de alimentos.

Producción Ganadera en el Chaco

Se realiza una labor de caracterización espacial de las existencias ganaderas en la provincia. El objetivo principal de este estudio es visualizar y entender la distribución geográfica y los patrones de asentamiento de los establecimientos productivos correspondientes a cada especie analizada. Esta perspectiva espacial ofrece una visión sobre la dispersión y densidad de la actividad ganadera en la región, lo cual es de gran relevancia para la formulación de políticas y estrategias orientadas al desarrollo y la gestión del sector agropecuario a nivel provincial.

Además, se lleva a cabo una breve caracterización de las unidades productivas utilizando información recopilada de fuentes secundarias. Asimismo, se elabora una subsección sobre tecnologías avanzadas con potencial de uso en el mediano plazo, tanto en la provincia como en Argentina.

Intermediación en la Cadena Cárnica

La cadena se caracteriza por una red de intermediarios que desempeñan sus roles para garantizar la eficiencia y continuidad en el suministro de productos cárnicos. Desde consignatarios hasta frigoríficos y remates ferias, estos actores cumplen funciones como la recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de la carne. Actúan como enlaces entre los productores locales y los consumidores finales, asegurando la calidad y disponibilidad de la carne en los mercados locales y regionales.

El análisis de los roles y funciones de estos intermediarios revela su impacto en la cadena de valor cárnica del Chaco. Los consignatarios se encargan de gestionar la logística y el flujo de mercancía, mientras que los frigoríficos y mataderos realizan la faena, despiece y almacenamiento de la carne bajo estrictos estándares de calidad e higiene. En la diversidad de los canales de comercialización utilizados por las explotaciones agropecuarias se destacan las

carnicerías, mataderos-frigoríficos y otros productores como principales destinos para la venta de ganado bovino, ovino, caprino y porcino en pie en la región.

Industria Cárnica en el Chaco

Se distingue una atomización en los eslabones de producción¹ y comercialización, contrastada por una marcada concentración en el segmento industrial, principalmente en frigoríficos y mataderos. Esta concentración se atribuye principalmente a las elevadas barreras de entrada derivadas de los altos costos de inversión necesarios para establecer y operar estas instalaciones, que incluyen infraestructura robusta, tecnología avanzada y cumplimiento riguroso de normativas sanitarias y ambientales.

La economía de escala favorece a los grandes frigoríficos y mataderos, permitiéndoles operar con costos unitarios más bajos en comparación con sus contrapartes más pequeñas. Esta ventaja competitiva refuerza la consolidación de la industria en unas pocas empresas, que dominan el mercado. Esta concentración también implica un mayor poder de mercado y negociación, lo que puede afectar adversamente a los productores de ganado al limitar sus opciones y condiciones de venta. En contraste, el mercado de carnicerías en Chaco exhibe una alta atomización debido a las menores barreras de entrada. Esto genera una competencia entre numerosos puntos de venta locales, aunque también implica márgenes de beneficio reducidos para los comerciantes.

El proceso productivo de los mataderos-frigoríficos comienza con la recepción de los animales. Luego, son alojados en corrales con acceso a agua para recuperarse del estrés del transporte. Veterinarios realizan inspecciones para evaluar su salud y aptitud para el sacrificio, retirando aquellos con enfermedades. Se procede al aturdimiento mediante técnicas como el shock eléctrico, para dejar al animal inconsciente antes del sacrificio. Posteriormente, se desangra al animal con un corte preciso en los grandes vasos sanguíneos. Luego del desangrado, se realiza el desollado manual del animal con cuidado para evitar dañar la carne. Se hace una incisión abdominal para extraer vísceras como intestinos, estómago, hígado y corazón, clasificándolas en comestibles y no comestibles. Finalmente, el cuerpo del animal se enfría en cámaras para mantener su frescura hasta el procesamiento final y distribución.

Los subproductos como piel, sangre, desechos orgánicos, huesos, sebos y vísceras se utilizan en diversas industrias como cuero, alimentos balanceados, abono orgánico, productos

¹ Si bien existe una fuerte concentración de tierras en Chaco, este factor no es tan restrictivo para la actividad ganadera. Para más información sobre la concentración de tierras, consulte los siguientes trabajos: Barbetta (2019) y (2021), Escuela de Gobierno (2024) y Schaller (2010).

farmacéuticos y biocombustibles. El decreto 4.238 establece normas para asegurar la calidad sanitaria y la eficiencia operativa de los mataderos-frigoríficos, clasificándolos según su capacidad y autorización para tráfico federal o provincial.

Logística en la Cadena Cárnica Chaqueña

El transporte de productos cárnicos en la provincia de Chaco impacta directamente en la cadena de suministro y el costo final de los productos. La eficiencia de la logística depende de la infraestructura vial disponible y la implementación de tecnologías avanzadas, factores que influyen en los costos operativos y la competitividad de las empresas.

El transporte se ve desafiado por la calidad irregular de las rutas en Chaco. El estado deficiente de las vías conduce a aumentos en el tiempo de viaje, el consumo de combustible y los costos de mantenimiento de los vehículos, impacta negativamente en los márgenes de beneficio de las empresas. Estos problemas no solo elevan los costos operativos directos, sino que también generan ineficiencias que pueden desincronizar la cadena de suministro, afectando la competitividad de la carne de Chaco en comparación con otras regiones.

En el trabajo se evalúa el transporte interprovincial de animales bovinos y porcinos para compra-venta y faena, utilizando datos del sistema SIO Carnes basados en liquidaciones electrónicas de la AFIP y Documentos de Tránsito Electrónicos del SENASA. Se observa una predominancia de vacas en las operaciones nacionales de ganado bovino, mientras que en Chaco existe una distribución más concentrada. Por otro lado, el transporte porcino muestra una alta concentración de capones tanto a nivel nacional como provincial, destacándose una mayor proporción en Chaco respecto al promedio nacional.

Disposición Final de los Productos Cárnicos

La disposición final de los productos cárnicos incluye la localización estratégica de las carnicerías en los municipios de primera categoría del Chaco. La concentración de carnicerías en el centro de Resistencia y sus alrededores responde a beneficios logísticos y económicos, como una mayor afluencia de clientes y la compartición de infraestructuras. Esta distribución espacial refleja patrones demográficos y económicos, donde las áreas con mayor densidad poblacional y actividad económica atraen más comercios. Las carnicerías ubicadas en áreas periféricas, aunque menos numerosas, se adaptan a la demanda local, reflejando una presencia comercial ajustada a las necesidades barriales.

Las carnicerías y comercios dedicados a la venta de productos cárnicos en el Chaco no solo ofrecen cortes frescos de carne, sino que también se enfocan en la elaboración de una amplia variedad de productos y subproductos derivados de la carne. Esta diversificación

incluye la producción de embutidos, que se elaboran a partir de carne picada mezclada con condimentos y otros ingredientes, así como productos curados, cocidos y ahumados que pasan por procesos de salado, maduración y ahumado para mejorar su conservación y sabor. Además, se elaboran preparados cárnicos como hamburguesas y milanesas, adaptándose a diferentes métodos de cocción y preferencias del consumidor. Esta diversidad no solo maximiza el aprovechamiento de las materias primas, sino que también enriquece la oferta disponible en el mercado local.

Desafíos y Oportunidades

Uno de los principales problemas es la infraestructura vial deficiente, que complica el transporte de productos cárnicos y genera altos costos de mantenimiento para los productores. La falta de mantenimiento de las rutas y caminos rurales aumentan el desgaste de los vehículos y dificultan la logística de la cadena de suministro, afectando la puntualidad y las condiciones de entrega de los productos. Esto reduce la competitividad de los productores chaqueños en los mercados y limita su capacidad de expansión.

Otro problema que enfrenta la cadena cárnica es la concentración en el eslabón industrial, específicamente en frigoríficos y mataderos. La existencia de economías de escala favorece a las grandes plantas de procesamiento de carne. Para los pequeños productores, negociar con un número limitado de grandes frigoríficos y mataderos resulta en una posición de desventaja. La falta de competencia entre compradores de ganado reduce el poder de negociación de los productores, llevando a precios menos favorables por su producto. La concentración en el eslabón industrial puede llevar a distorsiones en los precios pagados a los productores y en los precios finales para los comerciantes, afectando la eficiencia del mercado.

Otro de los problemas críticos que enfrenta la cadena es la dificultad para exportar productos debido a su lejanía de los principales puertos de exportación, como el puerto de Buenos Aires. Esta situación se ha visto agravada recientemente por el aumento en los costos de combustible y la eliminación de subsidios, lo cual ha impactado negativamente en los costos de traslado y, por ende, en la competencia regional.

Recomendaciones y Propuestas de Mejora

Este estudio no solo identifica los desafíos que tiene el sector, sino que también propone soluciones basadas en mecanismos de intervención estatal adecuados a las capacidades limitadas del gobierno provincial. La implementación de sistemas de información es importante para monitorear y evaluar estrategias de intervención, midiendo

los impactos de programas específicos y asegurando la transparencia de las políticas públicas. Además, la articulación de datos y la investigación aplicada facilitan la evaluación de políticas públicas, identificando y corrigiendo distorsiones y garantizando que los beneficiarios sean aquellos con mayor necesidad.

También se destaca la importancia de mejorar la infraestructura vial en el Chaco, proponiendo la construcción de autopistas en la Ruta Nacional 16 y la Ruta Nacional 89 para incrementar la eficiencia logística en la cadena cárnica. También se sugiere fomentar el consumo de carne en la provincia, ya que toda la cadena de valor se produce localmente, beneficiando a productores y comerciantes. Además, ante las limitaciones del sector público, se propone la creación de fondos de desarrollo y estabilización que financien proyectos de infraestructura y estabilicen la economía agropecuaria en tiempos de crisis, asegurando la continuidad de proyectos relevantes para el sector.



*Nota: en el gráfico se visualiza la frecuencia de las palabras clave utilizadas en el documento, destacando las más recurrentes mediante su tamaño y ubicación.

1. Introducción

Este trabajo constituye la segunda parte de un estudio dividido en tres componentes que analiza la cadena cárnica en la provincia del Chaco. En la primera fase, se examinaron los aspectos primarios de la cadena, incluyendo el perfil del ganado predominante en la región, su evolución histórica, distribución geográfica y las políticas gubernamentales pertinentes al sector. En esta segunda etapa, nos adentramos en la intermediación, el proceso industrial de la carne y otros productos derivados de la actividad ganadera, así como la distribución y comercialización de estos productos en la provincia. Se identifican los desafíos que enfrenta el sector y se proponen políticas potenciales para abordarlos. Finalmente, el tercer componente del estudio se enfocará en los patrones de consumo de carne entre los habitantes del Chaco, su potencial de consumo, la evolución de los precios y las políticas públicas relacionadas con el abastecimiento de estos productos. Cada fase del estudio se complementa para ofrecer una comprensión integral de la dinámica de la cadena cárnica en la provincia del Chaco.

Analizar los sectores productivos y la estructura productiva del Chaco proporciona una herramienta de diagnóstico de las fortalezas y desafíos del territorio, facilitando la toma de decisiones para implementar políticas que maximicen el aprovechamiento de los recursos locales y promuevan un desarrollo equilibrado y equitativo. En este contexto, estudiar la cadena cárnica, como componente de la estructura productiva, es indispensable para los hacedores de políticas públicas. La cadena cárnica no solo es una fuente de ingresos y empleo para la provincia, sino que también desempeña un papel vital en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Comprender los componentes y dinámicas de esta cadena permite identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector, fortalecer la competitividad de la carne chaqueña en los mercados nacionales e internacionales, y diseñar políticas públicas que impulsen el crecimiento económico.

La cadena cárnica engloba todas las fases del proceso que va desde la cría y el engorde de los animales hasta la llegada de la carne al consumidor final, abarcando su producción, comercialización, distribución y disposición. Este proceso implica una serie de actividades interrelacionadas que involucran diversos actores como productores, intermediarios, mataderos, frigoríficos, distribuidores y comerciantes minoristas. Por consiguiente, resulta coherente dirigir la atención hacia aquellos animales que poseen un potencial para ser consumidos en el contexto de este informe, es decir, aquellos específicamente destinados a la producción de carne para el consumo humano.

La presente investigación se fundamenta en la recopilación y análisis de diversas fuentes de datos provenientes de instituciones como SENASA, el Censo Agropecuario 2018 del INDEC, SIO Carnes, así como herramientas de geolocalización como Google Maps y OpenStreetMaps. Además, se ha consultado una variedad de referencias bibliográficas de autores especializados en la materia.

Este informe está estructurado en varias secciones que abordan aspectos de la cadena cárnica. Inicialmente, se explora la importancia de esta industria, se identifican las ubicaciones de los productores ganaderos y se analizan las características de su producción. Asimismo, se evalúan las tecnologías potenciales que podrían influir en el futuro de la cadena cárnica, junto con el papel de los intermediarios en este proceso productivo.

Posteriormente, se profundiza en el análisis del proceso industrial de la carne, sus derivados y subproductos, destacando las condiciones sanitarias requeridas para garantizar la calidad y seguridad de los productos. Además, se examina la logística asociada a esta cadena productiva, los desafíos actuales que enfrenta y las regulaciones que la rigen.

Adicionalmente, se realiza un análisis de geolocalización de los comercios que abastecen productos cárnicos a las principales ciudades de la Provincia del Chaco, considerando tanto las prácticas comerciales como las normativas locales que regulan su actividad.

Por último, se abordan los desafíos más significativos que enfrenta la cadena cárnica y se proponen lineamientos que podrían ser adoptados por el sector público en sus distintos niveles, con el propósito de potenciar el valor generado por esta actividad económica y productiva.

2. Fundamentos de la cadena cárnica en Chaco

La provincia del Chaco se caracteriza por tener una estructura productiva agropecuaria diversificada y robusta, que incluye tanto actividades agrícolas, forestales como ganaderas. Las principales ciudades concentran la mayor parte de su población, pero también hay una presencia significativa de población rural. Esta división urbano-rural es un determinante clave de las distintas condiciones de vida y productivas en la provincia (Cepal y Escuela de Gobierno, 2023).

La cadena cárnica en la provincia es un pilar productivo fundamental. Chaco cuenta con una estructura y una infraestructura adecuadas, así como con condiciones ambientales favorables, como vastas extensiones de pastizales naturales, clima adecuado para la cría de ganado y recursos hídricos suficientes, que propician la actividad ganadera. Además, hay un consumo predominante de carne en la región, lo que impulsa la demanda y el desarrollo de esta industria.

La producción de carne no solo incrementa la actividad económica de la provincia, sino que también genera numerosos beneficios adicionales, como la creación de empleo, el desarrollo de tecnologías y prácticas ganaderas innovadoras, y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales.

Los agentes involucrados en el proceso productivo son diversos; la provincia se caracteriza por una atomización de productores medianos y pequeños, así como por la presencia de comercios dedicados a la comercialización de carne. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en los establecimientos dedicados al procesamiento e industrialización de la carne, donde la concentración es mayor.

En las siguientes secciones de este documento, se analizarán varios de estos factores mencionados, explorando tanto sus implicancias como su impacto en el desarrollo socioeconómico de la provincia.

2.1. Descripción de la Cadena Cárnica

La cadena cárnica se refiere al proceso de producción de carne desde la cría y alimentación del ganado hasta el consumo final por parte del consumidor. Esta cadena implica diversas fases que serán abordadas en el presente documento.

La fase de producción primaria (abordada en el documento anterior), se centra en el cuidado y la alimentación de los animales destinados al suministro de carne, con el objetivo principal de incrementar su peso y tamaño de manera óptima. Durante esta etapa, se

implementan diversas prácticas para garantizar el desarrollo saludable de los animales. Esto incluye la provisión de una dieta balanceada y específica, adaptada a las necesidades nutricionales de cada especie y etapa de crecimiento. Asimismo, se llevan a cabo controles sanitarios para prevenir y tratar enfermedades que puedan afectar la salud del ganado, lo que incluye la administración de vacunas y medicamentos bajo supervisión veterinaria. El bienestar animal es una consideración fundamental, lo cual implica la provisión de espacio adecuado para el movimiento, condiciones ambientales confortables y atención individualizada en caso de enfermedad o lesión. Dependiendo de las prácticas y recursos disponibles, el engorde y crianza puede llevarse a cabo en una variedad de entornos, que van desde instalaciones especializadas de engorde hasta pastoreo en pastizales. En algunos casos, se utilizan métodos intensivos de producción para maximizar la eficiencia y el rendimiento, mientras que en otros se prioriza el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental a través de sistemas de pastoreo extensivo.

Una vez que los animales han alcanzado el peso y la condición adecuados, se transportan desde las instalaciones de cría hasta las plantas de procesamiento o mataderos. El transporte debe realizarse de manera que se minimicen el estrés y los riesgos para la salud de los animales.

En la próxima etapa, sobre la cual se centra este documento, se lleva a cabo el proceso de sacrificio y procesamiento de los animales para convertirlos en productos cárnicos aptos para el consumo humano. Esta fase es fundamental para la transformación de la materia prima en productos finales listos para su distribución y comercialización.

En primer lugar, los animales son transportados desde las instalaciones de cría hasta los mataderos autorizados, donde se lleva a cabo el sacrificio de acuerdo con estrictas normativas sanitarias y de bienestar animal. Este proceso se realiza bajo la supervisión de profesionales capacitados, asegurando que se cumplan los estándares éticos y legales establecidos.

Una vez sacrificados, los animales son sometidos a un proceso de despiece y procesamiento. Durante esta etapa, la carne se separa en diferentes cortes y se eliminan las partes no comestibles, como huesos, cartílagos y órganos internos.

Posteriormente, la carne procesada se distribuye a través de una extensa red de transporte y logística, que conecta los mataderos con los puntos de venta finales. Estos puntos de venta pueden incluir supermercados, carnicerías, restaurantes y otros establecimientos minoristas, donde los consumidores pueden adquirir los productos cárnicos según sus preferencias y necesidades.

Finalmente, la carne llega al consumidor final, quien la adquiere y la prepara según sus preferencias culinarias.

2.2. Importancia de la Cadena Cárnica en el Chaco

La cadena cárnica en la provincia del Chaco reviste una significativa importancia por diversos motivos. En primer lugar, constituye un pilar fundamental para la economía local al contribuir de manera sustancial al Producto Bruto Geográfico (PBG) de la región. Dada la extensa presencia de ganado y el carácter agropecuario de la provincia, la cadena cárnica representa una actividad de relevancia estratégica, generando ingresos y fomentando el desarrollo económico en la zona.

Además, la provincia del Chaco cuenta con condiciones naturales propicias para la cría y producción ganadera, lo que ha dado lugar a una importante predominancia de ganado en la región. Esta situación, junto con la tradición agropecuaria arraigada en la provincia, proporciona una base sólida para el desarrollo de la cadena cárnica en su totalidad.

La cadena cárnica es uno de los pocos procesos productivos completos que pueden llevarse a cabo íntegramente en la provincia, gracias a sus recursos naturales y a la infraestructura disponible. Esto se traduce en la generación de empleo tanto directo como indirecto en diferentes etapas de la cadena, desde la cría y el engorde del ganado hasta la distribución y comercialización de la carne procesada.

No obstante, existen áreas de mejora identificadas, donde la intervención de los gobiernos puede resultar crucial. Mediante políticas públicas efectivas, los diferentes niveles de gobiernos pueden impulsar la eficientización de la cadena cárnica en el Chaco, abordando aspectos como la infraestructura, la capacitación técnica, la promoción de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, así como la implementación de medidas que fomenten la innovación y la sostenibilidad en el sector. De esta manera, se fortalecerá la competitividad de la cadena cárnica, se mejorarán sus estándares de calidad y se potenciará su contribución al desarrollo económico y social de la provincia del Chaco.

2.3. Organismos de control

En la presente subsección se procederá a exponer el papel desempeñado por los organismos de control que atraviesan de manera transversal los procesos productivos llevados a cabo en la cadena cárnica de la provincia del Chaco.

Conabia

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) desempeña un papel importante en la regulación y supervisión de actividades relacionadas con la biotecnología agropecuaria, incluyendo aquellas vinculadas a la ganadería. Su principal responsabilidad es regular, analizar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a los pedidos para trabajar con organismos genéticamente modificados (OGM) en el ámbito agropecuario, asegurando la seguridad y el bienestar tanto de los animales como del medio ambiente.

La misión de la Conabia y la Coordinación de Innovación y Biotecnología es garantizar la bioseguridad del agroecosistema. Especialistas de cada sector analizan y evalúan las solicitudes para actividades con OGM, considerando las características del OGM, el objetivo, ubicación, tiempo de la actividad y la idoneidad del solicitante. Basándose en información científico-técnica y datos cuantitativos sobre bioseguridad, la CONABIA emite un dictamen no vinculante para la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, la cual decide sobre la autorización de las actividades solicitadas.

El análisis de riesgos realizado por Conabia incluye una evaluación detallada de los posibles impactos de los OGM animales sobre la especie receptora y el ecosistema agropecuario. Este proceso consta de tres etapas interdependientes: evaluación de riesgos, manejo de riesgos y comunicación de riesgos. La finalidad es identificar y mitigar cualquier riesgo nuevo o incrementado que pudiera surgir de la autorización comercial de estos organismos.

Antes de proceder con cualquier actividad relacionada con la liberación confinada de OGM regulados, los solicitantes deben obtener una autorización previa de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este proceso de autorización abarca todas las etapas de manejo seguro de los materiales en evaluación, desde su ingreso al país o generación, hasta su disposición final, que puede incluir su utilización, destrucción o exportación. Además, la Conabia supervisa el cumplimiento de estas normativas, incluyendo el monitoreo post-actividad del sitio autorizado.

La Conabia también establece protocolos estrictos para la comunicación de eventos imprevistos o contingencias. Por ejemplo, cualquier liberación accidental de OGM regulados o entrada no autorizada que ponga en riesgo las condiciones de bioseguridad debe ser notificada de inmediato. Asimismo, el solicitante debe ejecutar un plan de contingencia previamente aprobado en caso de tales incidentes. Estos protocolos son esenciales para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación que pueda comprometer la

bioseguridad. (Resoluciones de Secretarías del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011, 2016, 2017 y 2019)

Senasa

Otro de los organismos de control es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, el cual es un organismo gubernamental encargado de regular, controlar y promover la sanidad y calidad agroalimentaria en el país. Fundado en 1996, el Senasa opera bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.

El rol del Senasa en la cadena cárnica es de vital importancia, ya que tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la inocuidad, calidad y trazabilidad de los productos cárnicos desde su producción hasta su consumo final. Entre las funciones específicas del Senasa en este contexto se encuentran la certificación de establecimientos, el control sanitario, la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad y la promoción de buenas prácticas. El Senasa otorga la habilitación y certificación de los establecimientos que participan en la producción, procesamiento y comercialización de carne, garantizando que cumplan con los estándares sanitarios y de calidad exigidos por las normativas nacionales e internacionales. A través de inspecciones periódicas, verifica el cumplimiento de los protocolos de higiene y bioseguridad en todas las etapas de la cadena cárnica, desde la cría y el engorde del ganado hasta el sacrificio, procesamiento y distribución de la carne. Además, monitorea la salud animal y la aparición de enfermedades que puedan afectar al ganado y, por ende, a la seguridad de los productos cárnicos, implementando medidas de control y prevención en caso necesario. Establece sistemas de identificación y trazabilidad animal que permiten seguir el recorrido de los animales y los productos cárnicos a lo largo de toda la cadena, facilitando la identificación rápida de posibles riesgos sanitarios y la aplicación de medidas correctivas. Finalmente, brinda asesoramiento técnico y promueve la adopción de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura en los establecimientos de la cadena cárnica, con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y asegurar su inocuidad.

Dirección de Bromatología y Secretarías Municipales

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, junto con los Departamentos y Secretarías de Bromatología, Higiene y Seguridad de los Municipios de la Provincia, tienen como objetivos aplicar la reglamentación vigente y promover las modificaciones necesarias para mejorar la calidad, producción, elaboración y comercialización de alimentos cárnicos y

sus derivados, tanto en comercios como en mataderos y frigoríficos de la jurisdicción correspondiente.

Además, se encargan de asesorar y coordinar acciones con organismos oficiales y entes particulares en cuestiones relacionadas con su área de competencia. La fiscalización de la elaboración y comercialización de productos cárnicos es una tarea fundamental, al igual que informar y capacitar a la población en general y a los manipuladores de alimentos en particular sobre la calidad de los productos alimenticios mediante acciones de educación y difusión.

Asimismo, participan en la implementación de planes alimentarios en la Provincia y mantienen actualizados los registros de establecimientos y productos alimenticios habilitados para operar en la cadena cárnica, ya sea en su elaboración, procesamiento o comercialización. Realizan estudios sobre brotes de intoxicaciones de origen alimentario y proponen modificaciones a la legislación vigente.

El monitoreo de productos alimenticios se lleva a cabo mediante muestreos programados y otros métodos. También se encargan de proponer el proyecto de presupuesto del área, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos, y de controlar que los entes dedicados a la materia cumplan con las reglamentaciones vigentes.

Afip

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desempeña el papel de garantizar la transparencia y legalidad en todas las etapas de producción, elaboración y comercialización de productos cárnicos. Su intervención es esencial para asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y aduaneras vigentes, contribuyendo así a la formalización del sector y a la protección del consumidor.

La AFIP lleva a cabo la fiscalización de los establecimientos cárnicos, incluyendo mataderos, frigoríficos y comercios dedicados a la venta de carne y sus derivados. Esta fiscalización implica la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, así como la inspección de los registros contables y la documentación relacionada con la actividad económica del sector. A través de estas acciones, se busca prevenir y sancionar la evasión fiscal y el comercio ilegal de productos cárnicos.

El monitoreo y la auditoría de los movimientos comerciales y financieros de la cadena cárnica también son funciones de la AFIP. Utilizando herramientas tecnológicas y sistemas de contabilidad fiscal, la AFIP puede detectar inconsistencias y posibles irregularidades en las operaciones del sector. Este enfoque permite a la AFIP actuar de manera preventiva y

correctiva, minimizando los riesgos de fraude y asegurando la transparencia en el mercado cárnico.

Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal

La Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación tiene como principal objetivo asegurar la sostenibilidad, eficiencia y competitividad del sector ganadero, garantizando el cumplimiento de normativas y estándares de calidad y sanidad.

Esta entidad establece y supervisa las normativas relativas al manejo del ganado, las condiciones de cría, alimentación, sanidad y bienestar animal, asegurando que los productores cumplan con los estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad alimentaria. Coordina y supervisa programas de vacunación, prevención y control de enfermedades, promoviendo prácticas de bienestar animal que minimicen el estrés y sufrimiento animal.

La regulación de la alimentación y nutrición del ganado es otra área clave, donde se establecen pautas y se supervisa el uso de suplementos y aditivos alimentarios, garantizando dietas adecuadas para el desarrollo y producción del ganado. La implementación de sistemas de trazabilidad permite seguir el recorrido del ganado desde su nacimiento hasta su llegada a los mataderos, asegurando transparencia en la cadena de producción y capacidad de respuesta ante problemas sanitarios.

Además, la Subsecretaría ofrece programas de capacitación y asistencia técnica para educar a los productores sobre las mejores prácticas en ganadería, manejo de pasturas y gestión de la reproducción, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. La gestión de las pasturas y recursos forrajeros es monitoreada para asegurar un uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, trabajando en conjunto con los productores para optimizar la producción y preservar el medio ambiente.

3. Producción Ganadera en el Chaco

En esta sección se retoma la información construida y obtenida a partir de fuentes secundarias proveniente del informe precedente. Además, se incluye una caracterización de las unidades productivas ganaderas en la provincia. Se lleva a cabo una tarea de caracterización espacial de las existencias ganaderas en la provincia del Chaco. El objetivo principal de este análisis es visualizar y comprender la configuración geográfica y los patrones de asentamiento de los establecimientos productivos correspondientes a cada especie estudiada. Este enfoque espacial proporciona una perspectiva sobre la distribución y densidad de la actividad ganadera en la región, lo cual reviste gran importancia para la formulación de políticas y estrategias destinadas al desarrollo y la gestión del sector agropecuario en el ámbito provincial.

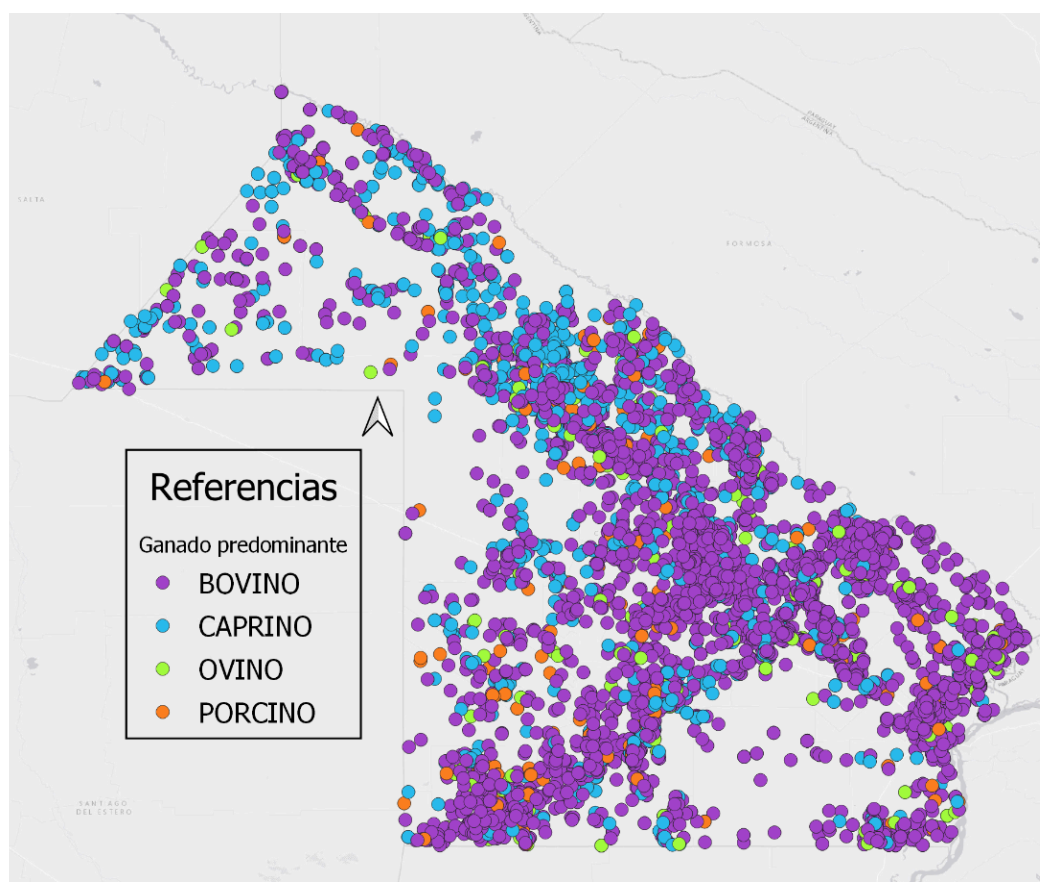
3.1. Configuración espacial de la Producción Ganadera

Cuando examinamos la distribución espacial de los diversos sectores ganaderos en la provincia, la simple correspondencia con las características y beneficios naturales que cada territorio proporciona para el desarrollo de la actividad ganadera ofrece una explicación directa de la configuración geográfica de los establecimientos dedicados a esta actividad. Sin embargo, las conexiones con otros sectores económicos y con otras áreas del país completan la justificación de la orientación hacia los recursos naturales. Las rentabilidades relativas de los diferentes usos del territorio pueden ser influenciadas por factores externos, cambios tecnológicos y políticas de promoción o desestímulo implementadas a nivel local o nacional. Estos elementos suelen tener efectos duraderos en la configuración espacial de la producción, ya que la concentración de explotaciones en ubicaciones específicas genera ventajas para las unidades que se establecen allí. Los acontecimientos históricos, económicos y políticos son igualmente relevantes junto con las características naturales invariables de los territorios para explicar la localización de las actividades económicas.

La funcionalidad del territorio en cada región (la manera en que los habitantes lo emplean en sus interacciones sociales), junto con los modelos históricos de asentamiento y ocupación de tierras, pueden influir en la orientación hacia unidades de diferentes dimensiones. El número de familias para las cuales la ganadería representa la principal fuente de ingresos y su disposición a invertir en mejoras (o consumir lo producido) son características particulares de cada territorio que se vinculan con las disparidades frente a la concentración de existencias ganaderas.

El número de animales que manejan los establecimientos es otro factor a tener en cuenta, ya que proporciona datos sobre la organización del sector. En varios casos, ciertas tecnologías o mejoras productivas sólo son rentables en explotaciones de gran envergadura, lo cual constituye la principal razón para anticipar que estos establecimientos serán los impulsores de los procesos de innovación productiva o la adopción de innovaciones externas.

Mapa N°1: Ubicación de unidades productivas clasificadas por ganado predominante

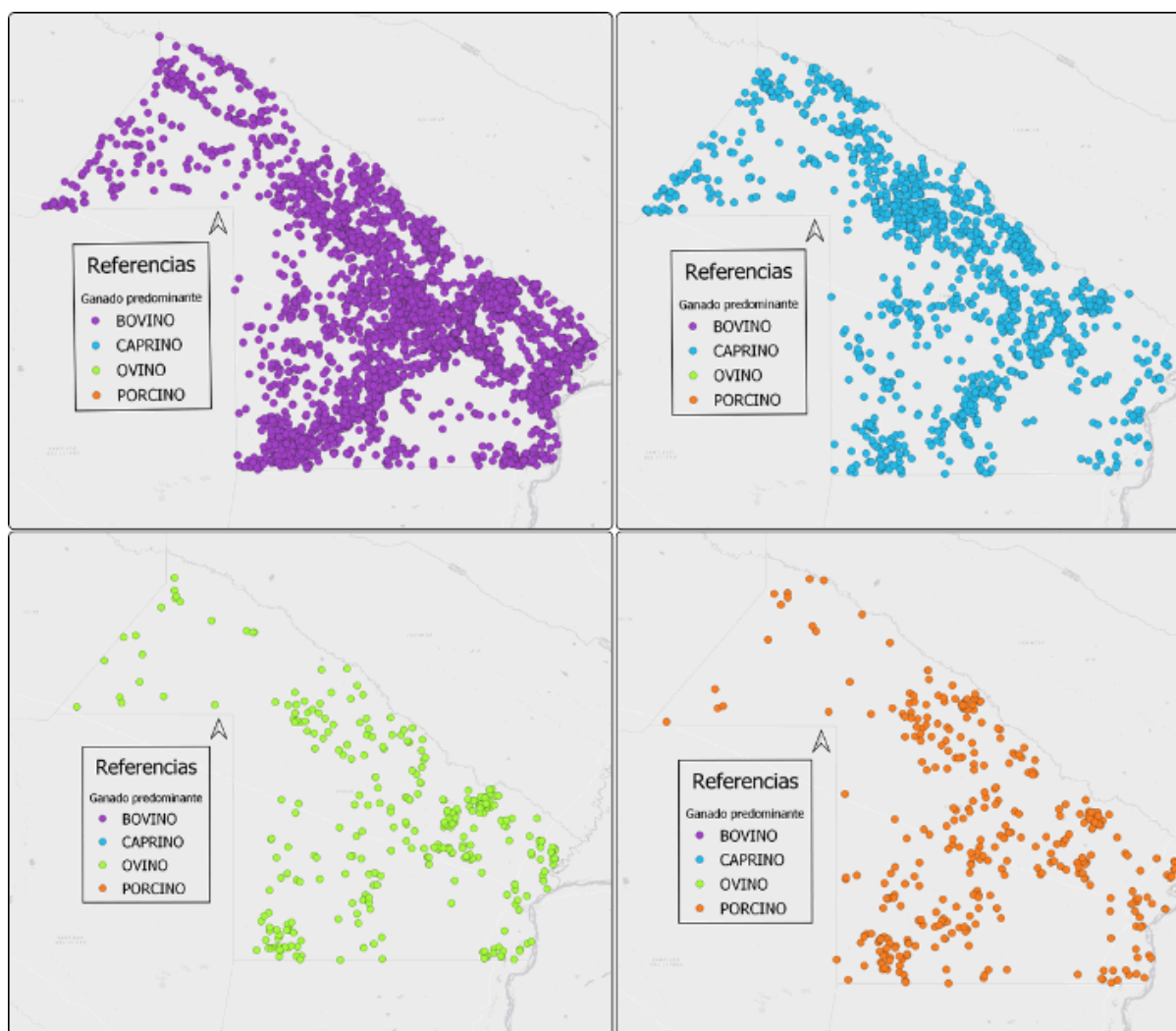


Fuente: elaboración propia en base a Senasa.

En relación a la ubicación geográfica de las unidades productivas con predominancia de ganado bovino en la provincia, los departamentos con mayor cantidad de existencias son Libertador General San Martín, Almirante Brown y General Güemes.

En el caso de la ganadería caprina, la estructura espacial de las existencias chaqueñas muestra mayor concentración al norte y centro de la provincia. Los departamentos de General Güemes y Almirante Brown contienen al 53% de las existencias caprinas provinciales (40% y 13% respectivamente) siendo aquellos con mayor stock caprino.

Mapa N°2: Ubicación de unidades productivas desagregadas por ganado predominante



Fuente: elaboración propia en base a Senasa.

A su vez, en correlación con la cantidad de unidades productivas con predominancia de existencias ovinas, la mayor concentración se observa en los departamentos del norte de la provincia. Específicamente, el departamento de General Güemes se destaca por albergar el 22,5% del total provincial de ovinos (51.776 cabezas). Por su parte, los departamentos de Libertador General San Martín y Almirante Brown poseen más del 10% de las existencias ovinas en el Chaco. En pocas palabras, los tres departamentos del norte de la provincia concentran aproximadamente el 45% del ganado ovino, siendo además los departamentos con mayor extensión territorial en kilómetros cuadrados.

Al analizar el caso de la ganadería porcina, nuevamente el departamento de General Güemes es aquel de mayores existencias con casi el 27% del stock provincial (más de 70.000

porcinos), seguido por el departamento de Bermejo que cuenta con aproximadamente 23.000 porcinos.

3.2. Características de la Producción

Basándonos en la información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se pueden delinear algunas características clave de estas unidades productivas ganaderas.

Las unidades productivas ganaderas en el Chaco se dividen principalmente en dos categorías según el tipo de actividad que realizan. Un 17.15% de las unidades productivas se dedica a actividades mixtas que combinan la ganadería con la agricultura. Por otro lado, el 82.85% de las unidades se dedica exclusivamente a la producción ganadera, lo que indica una especialización en esta área.

En la provincia del Chaco, se estima que existen aproximadamente 6400 unidades productivas. Los titulares de estas unidades, en su mayoría, son nacidos en la provincia. Además existen 64 titulares originarios de Buenos Aires, 28 de Santa Fe y 9 de Formosa, mientras que otras provincias tienen una menor representación. Se identifican alrededor de 300 unidades productivas cuya información de origen del titular no ha sido reportada.

La gran mayoría de las unidades productivas ganaderas en el Chaco operan dentro de un marco formal. De las aproximadamente 6400 unidades productivas, 6062 son consideradas formales, cumpliendo con los requisitos y normativas establecidas. Por otro lado, 355 se categorizan como unidades de subsistencia, lo que implica que operan a una escala menor, posiblemente con fines de autoconsumo y con recursos limitados para cumplir con todas las formalidades legales y administrativas.

En cuanto a las categorías impositivas de los titulares de las unidades productivas, los datos se distribuyen de la siguiente manera: 3597 unidades corresponden a consumidores finales, lo que sugiere una predominancia de pequeños productores que no alcanzan el nivel de ingresos para estar obligados a inscribirse en regímenes impositivos más complejos. Además, 279 unidades están registradas bajo el régimen de monotributo, indicando pequeños productores que optan por este régimen simplificado, y 104 unidades corresponden a responsables inscriptos, es decir, productores con mayores niveles de facturación y que están inscriptos en el régimen general de IVA. Aproximadamente 2000 unidades no tienen determinada su situación impositiva, lo que podría reflejar falta de información o de cumplimiento de ciertos productores.

3.3. Tecnologías Avanzadas

Tanto en Argentina como en Chaco, la producción ganadera podría beneficiarse con la implementación de tecnologías avanzadas descritas por Bonny, Gardner, Pethick, y Hocquette (2015), tales como la selección genética acelerada, la clonación y la modificación genética. Estas tecnologías tienen el potencial de aumentar la capacidad de producción y mejorar la calidad del producto cárnico. No obstante, la potencial adopción de estas innovaciones en Chaco requiere superar barreras regulatorias y lograr la aceptación de los consumidores locales.

La selección genética acelerada es un proceso que emplea tecnologías avanzadas y biotecnología para identificar y seleccionar rápidamente animales con características genéticas deseables, tales como un mayor crecimiento, resistencia a enfermedades o una mejor calidad de carne. Este proceso puede incluir técnicas como la marcación genética y la evaluación genómica. La marcación genética utiliza marcadores moleculares para identificar genes específicos asociados con rasgos beneficiosos, mientras que la evaluación genómica implica la secuenciación del ADN para obtener un perfil genético completo del animal. Esta información permite realizar predicciones precisas sobre el rendimiento y la salud futura del animal, facilitando así la mejora de la calidad y productividad de los rebaños en un tiempo considerablemente menor comparado con los métodos tradicionales de selección.

Entre las ventajas de la selección genética acelerada se destacan la rapidez, ya que permite realizar mejoras genéticas en un período mucho más corto. Además, la precisión del proceso es mayor debido a que se basa en información genética detallada, lo que facilita la mejora de características específicas como el crecimiento rápido y la calidad de la carne. Por lo tanto, esta técnica no solo optimiza la eficiencia de la producción, sino que también contribuye a la obtención de productos cárnicos de mayor calidad, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores.

Por otro lado, la clonación es un proceso más avanzado, con un potencial de implementación a corto plazo menor en la provincia de Chaco y Argentina, en comparación con países que cuentan con tecnologías más desarrolladas y flexibles. En Argentina, la clonación de animales no está regulada; sólo aquellos procedimientos que incluyen modificación genética deben ser notificados y aprobados por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), la cual busca evitar el sufrimiento animal. No obstante, se describe el proceso en este documento dado que es una tecnología que tiene aplicaciones relevantes en la industria cárnica.

La clonación animal es una técnica que produce un nuevo organismo genéticamente idéntico a otro mediante la transferencia del núcleo de una célula somática a un óvulo sin núcleo. Esta técnica permite replicar animales con características excepcionales, como altos rendimientos de carne o leche, garantizando una reproducción uniforme de estas características en la descendencia clonada.

El procedimiento de la clonación, en pocas palabras, es el siguiente: primero, se extrae el núcleo de una célula somática del animal que se desea clonar. Luego, este núcleo se inserta en un óvulo enucleado (sin núcleo). A continuación, el óvulo con el nuevo núcleo se estimula para que comience a dividirse y desarrollarse como un embrión. Finalmente, el embrión se implanta en una madre sustituta donde continuará su desarrollo hasta el nacimiento.

Las ventajas de la clonación incluyen la reproducción de animales de alto rendimiento, lo que permite replicar animales con características superiores y garantizar uniformidad en la producción. Además, es útil para la conservación y replicación de la genética de animales con rasgos excepcionales, asegurando así que las características valiosas se mantengan en futuras generaciones de ganado.

A su vez, la modificación genética implica la alteración del ADN de un organismo para introducir nuevas características o mejorar las existentes. Este proceso significa la inserción de genes que aumenten la eficiencia alimentaria, la resistencia a enfermedades o incluso la calidad nutricional del producto final. Los organismos modificados genéticamente (OMG) presentan mejoras sustanciales que no serían posibles mediante la selección natural o la crianza tradicional.

Entre las técnicas involucradas en la modificación genética se destacan la transgénesis, CRISPR/Cas9 y RNA Interference (RNAi). La transgénesis consiste en la inserción de genes de otra especie para conferir nuevas características al organismo receptor, como la mejora en la resistencia a enfermedades o el aumento en la eficiencia alimentaria. CRISPR/Cas9 es una herramienta precisa de edición genética que permite cortar y modificar el ADN en ubicaciones específicas, facilitando la corrección de defectos genéticos y la incorporación de nuevas características de manera eficiente y dirigida. Por su parte, RNA Interference (RNAi) implica la supresión de la expresión de genes específicos para mejorar ciertas características deseables, como la reducción de susceptibilidad a enfermedades.

Las ventajas de la modificación genética son múltiples. En primer lugar, mejora la eficiencia alimentaria, permitiendo la creación de animales que requieren menos alimento para crecer al mismo ritmo, optimizando así los costos de producción y reduciendo el

impacto ambiental. En segundo lugar, incrementa la resistencia a enfermedades, lo que reduce la necesidad de utilizar antibióticos y otros medicamentos, contribuyendo a una producción más saludable y sostenible. Finalmente, mejora la calidad nutricional de la carne, ofreciendo productos con un mejor perfil nutricional, como menor contenido de grasa y mayor contenido proteico, lo que es beneficioso para la salud de los consumidores.

Adoptar estas tecnologías avanzadas en Argentina y Chaco implica la necesidad de políticas públicas que ofrezcan incentivos económicos y subsidios para reducir los costos iniciales de los productores, además de inversiones en infraestructura tecnológica y programas de capacitación para productores y técnicos, como así también, mayor flexibilidad en las regulaciones de los procesos tecnológicos. Asimismo, es crucial fomentar la colaboración entre el sector privado, el gobierno y las instituciones académicas para facilitar la implementación y adaptación de estas tecnologías a las condiciones locales, asegurando así una industria cárnica más segura y sostenible.

Otro de los actores principales en la regulación de establecimientos de la cadena son los departamentos de Bromatología de los municipios en la provincia del Chaco, los cuales desempeñan un papel fundamental en la supervisión y control de la calidad sanitaria de los productos cárnicos en sus respectivas áreas de jurisdicción. Sus responsabilidades principales en relación con la cadena cárnica incluyen la realización de inspecciones y controles sanitarios en los establecimientos dedicados a la producción, procesamiento y venta de carne, abarcando mataderos, frigoríficos, carnicerías y supermercados. Durante estas inspecciones, se verifica el cumplimiento de las normativas sanitarias, las condiciones higiénicas y la adecuada manipulación de la carne.

Además, estos departamentos emiten habilitaciones y autorizaciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos relacionados con la cadena cárnica, asegurándose de que cumplan con los requisitos específicos establecidos en cuanto a infraestructura, equipamiento y procesos. Asimismo, supervisan el etiquetado y rotulado de los productos cárnicos comercializados en el municipio, garantizando que la información proporcionada sea clara, precisa y cumpla con las regulaciones vigentes. Esto abarca aspectos como la fecha de vencimiento, los ingredientes utilizados y las advertencias para personas alérgicas.

Además, los departamentos de Bromatología, en algunos casos, pueden realizar actividades de educación y capacitación dirigidas a los diversos actores involucrados en la cadena cárnica, con el objetivo de promover prácticas seguras de manipulación de alimentos, concientizar sobre los riesgos sanitarios asociados con la carne y fomentar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

4. Intermediación en la Cadena Cárnica

La cadena cárnica en la provincia del Chaco se caracteriza por la presencia de múltiples intermediarios que desempeñan roles esenciales para la eficiencia y continuidad del suministro de productos cárnicos. Estos intermediarios, que incluyen consignatarios, frigoríficos, mataderos, remates feria, distribuidores, mayoristas, minoristas, asociaciones, cooperativas y servicios de logística y transporte, actúan como vínculos entre los productores y los consumidores finales. Cada uno de estos actores contribuye a la operatividad de la cadena, asegurando la calidad, la logística y la comercialización de la carne. Para comprender mejor la estructura y funcionamiento de la cadena de valor, se analizan los roles y funciones de estos intermediarios, así como los canales de comercialización empleados por las explotaciones agropecuarias en la región.

4.1. Roles y Funciones de los Intermediarios

La intermediación en la cadena cárnica desempeña un papel fundamental en la gestión eficiente y fluida de los productos cárnicos, desde su producción hasta su llegada a los consumidores finales. En el contexto específico de Chaco, los intermediarios se erigen como facilitadores clave en este proceso, actuando como vínculos entre los diversos actores involucrados en la cadena de valor. Los intermediarios en la cadena cárnica de Chaco desempeñan una variedad de roles y funciones, los cuales contribuyen a la operatividad y eficacia del sistema. Entre los principales actores se destacan:

Consignatarios: Estos actores asumen la responsabilidad de recibir, almacenar y distribuir productos cárnicos en nombre de terceros, ya sean productores o proveedores. Su función primordial radica en servir como intermediarios entre los productores y los clientes finales, gestionando de manera efectiva la logística y el flujo de mercancía. Los consignatarios desempeñan el papel de asegurar un suministro constante y de calidad para los mayoristas o minoristas a quienes representan, garantizando así la satisfacción del cliente.

Frigoríficos y Mataderos: Estas instalaciones juegan un papel central en la cadena cárnica al procesar y preparar la carne para su distribución y consumo. Los frigoríficos y mataderos son responsables de la faena, despiece, almacenamiento y envasado de la carne, asegurando que la misma cumpla con los estándares de calidad e higiene exigidos por los organismos reguladores. Además, estas entidades desempeñan un papel importante en la gestión de la cadena de frío para preservar la frescura y calidad de los productos cárnicos durante su transporte y almacenamiento.

Remate Feria: Las remates ferias son eventos o mercados donde se lleva a cabo la compra y venta de ganado y productos cárnicos. Estos actores facilitan la negociación y transacción entre productores y compradores, proporcionando un espacio físico y una plataforma para la comercialización de la carne y sus derivados. Los remates de ferias desempeñan el rol de establecer precios de referencia y facilitar el acceso al mercado para los productores y compradores locales.

Otros productores: Además de los actores mencionados anteriormente, existen otros productores que participan en la cadena cárnica, como los criadores de ganado y los productores de insumos y alimentos para el ganado. Estos actores contribuyen al abastecimiento de materias primas, la compra-venta de ganado, como así también de los recursos necesarios para la producción de carne, garantizando así la continuidad y sostenibilidad de la cadena de valor.

Distribuidores y Mayoristas: Los distribuidores y mayoristas son responsables de adquirir grandes volúmenes de productos cárnicos de los productores, frigoríficos, mataderos o consignatarios y distribuirlos a diversos puntos de venta, como supermercados, carnicerías y mercados. Estos intermediarios desempeñan un trabajo en la logística, almacenamiento y transporte de la carne, asegurando que llegue en óptimas condiciones a los minoristas y, en última instancia, a los consumidores finales.

Minoristas: Los minoristas, que incluyen carnicerías, supermercados y tiendas especializadas, son el último eslabón en la cadena cárnica antes de llegar al consumidor final. Su rol es fundamental para garantizar la satisfacción del cliente, ya que deben mantener altos estándares de calidad y frescura en los productos cárnicos que ofrecen. Los minoristas desempeñan una función crucial al proporcionar acceso directo a la carne y sus derivados, así como al ofrecer una variedad de opciones y servicios para satisfacer las necesidades y preferencias del consumidor.

Asociaciones y Cooperativas: Las asociaciones y cooperativas representan grupos de productores que se unen con el fin de mejorar su poder de negociación y acceso a mercados. Estas organizaciones permiten a los pequeños productores acceder a servicios y recursos que de otra manera estarían fuera de su alcance, fomentando así la cooperación y el desarrollo sostenible en la cadena cárnica.

Servicios de Logística y Transporte: Los servicios de logística y transporte son proporcionados por empresas especializadas que aseguran el traslado seguro y eficiente de los productos cárnicos a lo largo de la cadena de valor. Estas empresas gestionan la cadena de frío, garantizando que la carne se mantenga en condiciones óptimas durante su transporte y

almacenamiento. Vale destacar que, en muchos casos, los servicios de logística y transporte son gestionados por los mayoristas, lo que conduce a una integración vertical en la cadena cárnica.

La integración vertical se refiere a entidades que controlan varias etapas de la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. Este modelo de negocio permite reducir costos y asegurar un suministro constante de productos cárnicos al controlar directamente los diferentes procesos involucrados en su producción y distribución. La integración vertical también puede facilitar la coordinación y la eficiencia en la cadena cárnica al eliminar intermediarios y optimizar la gestión de recursos. Sin embargo, la integración vertical fomenta la formación de oligopolios, lo cual resulta perjudicial en la cadena de valor.

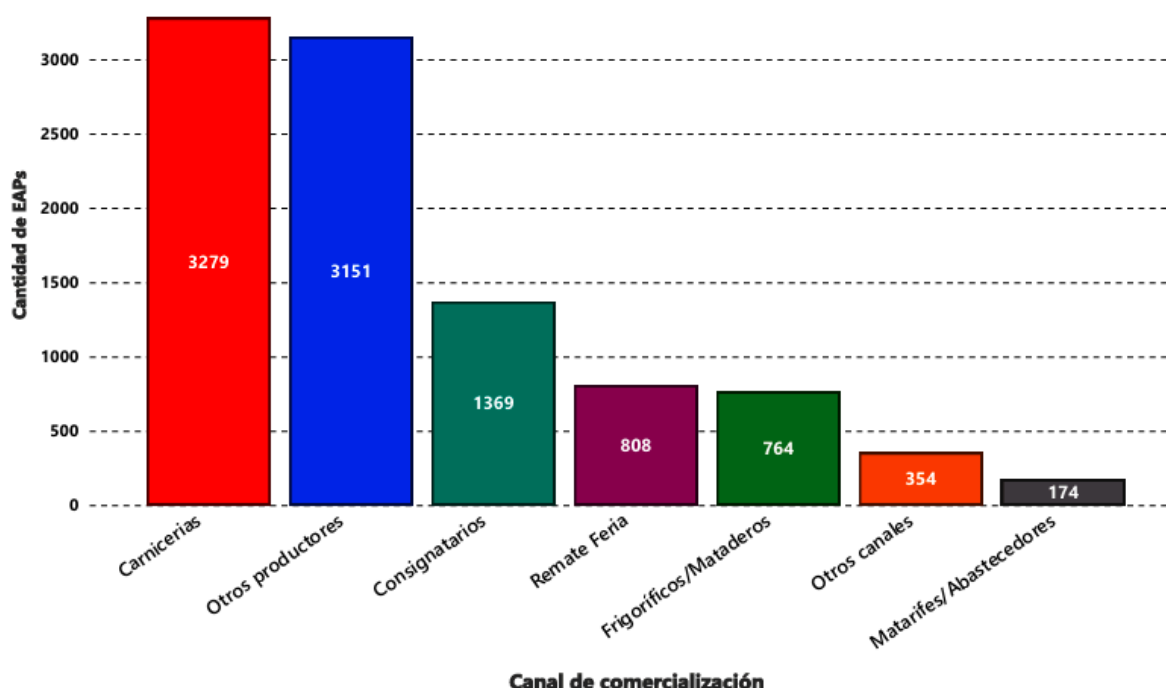
4.2. Canales de Comercialización

En esta subsección, se retoman datos extraídos del informe previo elaborado por el equipo de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco² (2024), así como datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario (2018) en relación con los canales de comercialización elegidos en la Provincia del Chaco para los distintos tipos de ganado.

Se observa que aproximadamente el 40% de las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) que poseen ganado bovino optan por las carnicerías como su principal canal de comercialización. Un porcentaje similar de estas EAPs prefiere destinar la venta de ganado bovino a otros productores, mientras que un 16,8% concentra sus ventas en consignatarios. En el siguiente gráfico se presenta la distribución de las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) según el canal de comercialización empleado para el ganado bovino en pie.

² Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco. (2024). *Cadena cárnica: Producción primaria. Primer informe*. URL: https://escueladegobierno.chaco.gob.ar/nuestras_publicacion/cadena-carnica-produccion-primaria/

Gráfico N°1: Canal de Comercialización del Ganado Bovino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias³



Fuente: elaboración propia en base a CNA-18.

En las explotaciones de bovinos lecheros en la provincia de Chaco, se observa que, de un total de 11 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) estudiadas, el 72,72% (8 EAPs) dirigieron su producción hacia canales de comercialización de leche cruda, orientados hacia circuitos minoristas o ventas directas al público. Es significativo destacar que ninguna de estas EAPs declaró destinar su producción a industrias lácteas ni a cooperativas.

Además, el 54,54% de estas EAPs (6 EAPs en total) manifestó procesar la leche para elaborar productos en las propias instalaciones de la explotación. Estos productos elaborados fueron destinados tanto para la venta como para el consumo interno en las EAPs mencionadas.

Por otro lado, en el contexto de las explotaciones agropecuarias, se identifican 200 establecimientos dedicados a la cría especializada de ovinos destinados a la comercialización de carne, lana o para actividades relacionadas con la mejora genética en cabañas, mientras que 1.935 establecimientos se dedican a la cría de ovinos destinados al consumo.

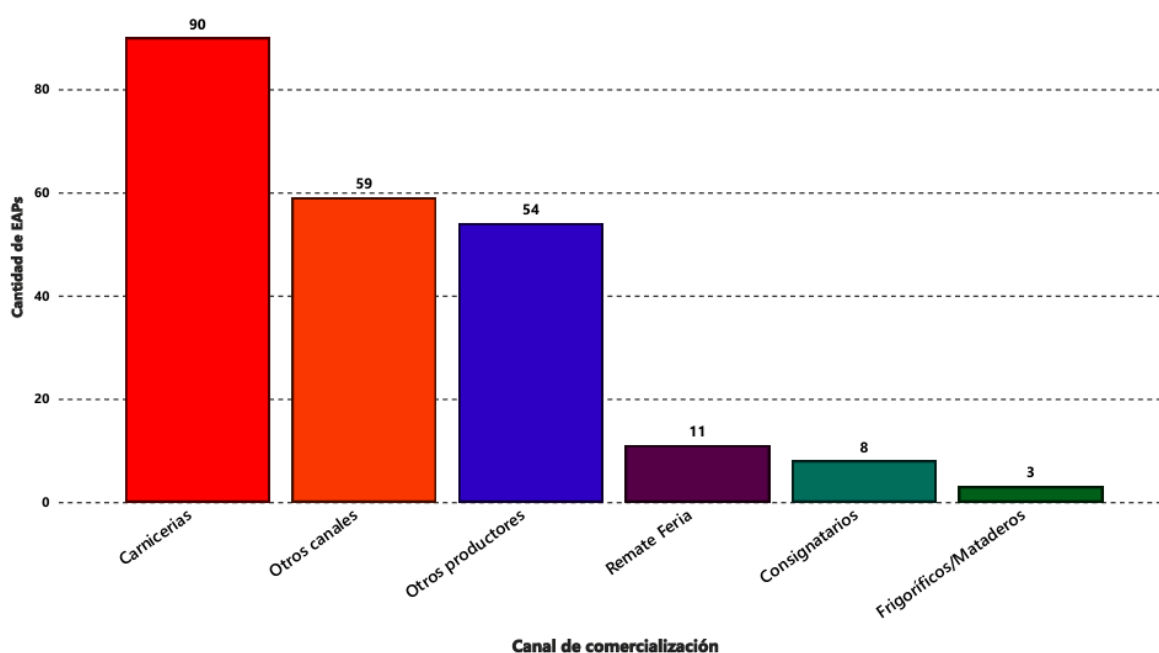
³ En los gráficos sobre los canales de comercialización se puede visualizar que la acumulación de parciales de Explotaciones Agropecuarias (EAPs) puede exceder el total de EAPs censadas debido a que las categorías no son mutuamente excluyentes. Esto se debe a que una misma EAP puede declarar más de un canal de comercialización para sus productos.

En relación con la comercialización de ganado ovino en pie, es notable observar que, de las 200 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) que han declarado tener actividad comercial en este sector, la mayoría opta por canalizar sus ventas hacia carnicerías y otros productores. Este patrón de distribución comercial revela una preferencia generalizada por establecer relaciones directas con otros actores dentro del sector ganadero, así como con aquellos involucrados en la comercialización de productos cárnicos al por menor.

Resulta especialmente relevante destacar la presencia de una considerable cantidad de EAPs que no han declarado un canal específico de venta para su ganado ovino en pie. Esta omisión en la declaración de canales de venta podría indicar una diversidad de prácticas comerciales entre los productores, que podrían estar optando por estrategias de comercialización menos convencionales o basadas en acuerdos informales.

Esta variedad en la elección de canales de venta por parte de las EAPs refleja la complejidad y la diversidad de los mercados ganaderos locales. La preferencia por la venta directa a carnicerías y otros productores sugiere una estrategia de comercialización centrada en la proximidad y la confiabilidad de las transacciones, mientras que la falta de declaración de canales de venta señala una posible necesidad de mayor transparencia y regulación en el sector.

Gráfico N°2: Canal de Comercialización del Ganado Ovino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias

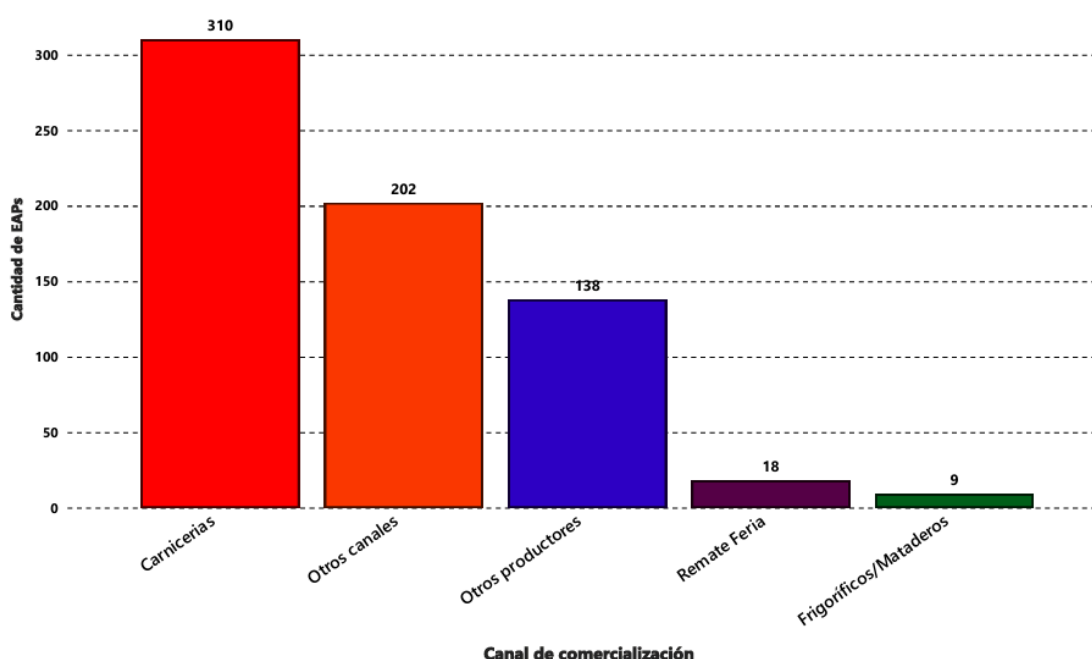


Fuente: elaboración propia en base a CNA-18.

En la provincia de Chaco, se registran un total de 3.628 explotaciones agropecuarias dedicadas a la cría de ganado caprino. De estas, 675 establecimientos se especializan en la producción comercial de carne, 6 se enfocan en la producción de cuero, 1 en la comercialización de pelo, 2 en el sector lechero y 8 en actividades relacionadas con cabañas. Además, se identifican 2.939 explotaciones destinadas a la cría y consumo de caprinos. Cabe señalar que algunas explotaciones agropecuarias censadas no han declarado la orientación específica de su actividad.

En relación con las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) que se dedican a la venta de ganado caprino en pie, se observa un patrón similar al del ganado ovino. De las 678 EAPs que han declarado realizar actividades comerciales con ganado caprino, la mayoría opta por canalizar sus ventas hacia carnicerías y otros productores. Este enfoque sugiere una preferencia por establecer relaciones directas con los actores involucrados en la comercialización de productos cárnicos. No obstante, es crucial destacar que la venta a través de otros canales también tiene una importancia significativa en esta dinámica comercial. Esta diversificación en los canales de comercialización puede atribuirse a la elección de algunas EAPs de recurrir a métodos de venta menos tradicionales, motivadas por consideraciones logísticas, de mercado o de relaciones comerciales específicas.

Gráfico N°3: Canal de Comercialización del Ganado Caprino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias



Fuente: elaboración propia en base a CNA-18.

En cuanto a las explotaciones agropecuarias con orientaciones productivas relacionadas con el ganado porcino en Chaco, se contabilizan un total de 2.876. De estas, 392 se dedican a la comercialización de carne o a la mejora genética de los porcinos, mientras que 2.484 declaran su dedicación a la cría para consumo interno en la propia explotación agropecuaria.

Las EAPs que se dedican a la venta de ganado porcino en pie en la provincia de Chaco suman un total de 392, según datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA-18). Este grupo de EAPs refleja una amplia gama de destinos para su ganado, lo que pone de manifiesto la diversidad de estrategias comerciales implementadas por los productores en la región.

Al analizar la distribución por destino de comercialización, se observa que 209 de estas EAPs prefieren canalizar su ganado hacia carnicerías, evidenciando así una inclinación por establecer relaciones directas con puntos de venta minoristas de productos cárnicos porcinos. Esta elección está influida por diversas consideraciones, como la proximidad geográfica a los centros urbanos, la confianza en las transacciones con los comerciantes y las prácticas comerciales ya establecidas. La familiaridad y la confianza en el trato con los comerciantes son aspectos relevantes que brindan seguridad a los productores, dado que establecen relaciones comerciales sólidas con clientes habituales.

Adicionalmente, un número considerable de EAPs, específicamente 39, opta por dirigir su ganado porcino hacia frigoríficos o mataderos locales. Esta decisión puede estar motivada por la búsqueda de una comercialización a mayor escala y por la posibilidad de acceder a procesos de transformación más especializados que ofrecen los frigoríficos o mataderos. Estos establecimientos suelen exigir ciertas condiciones para la compra del animal, lo que puede implicar oportunidades adicionales de valor agregado para los productos porcinos.

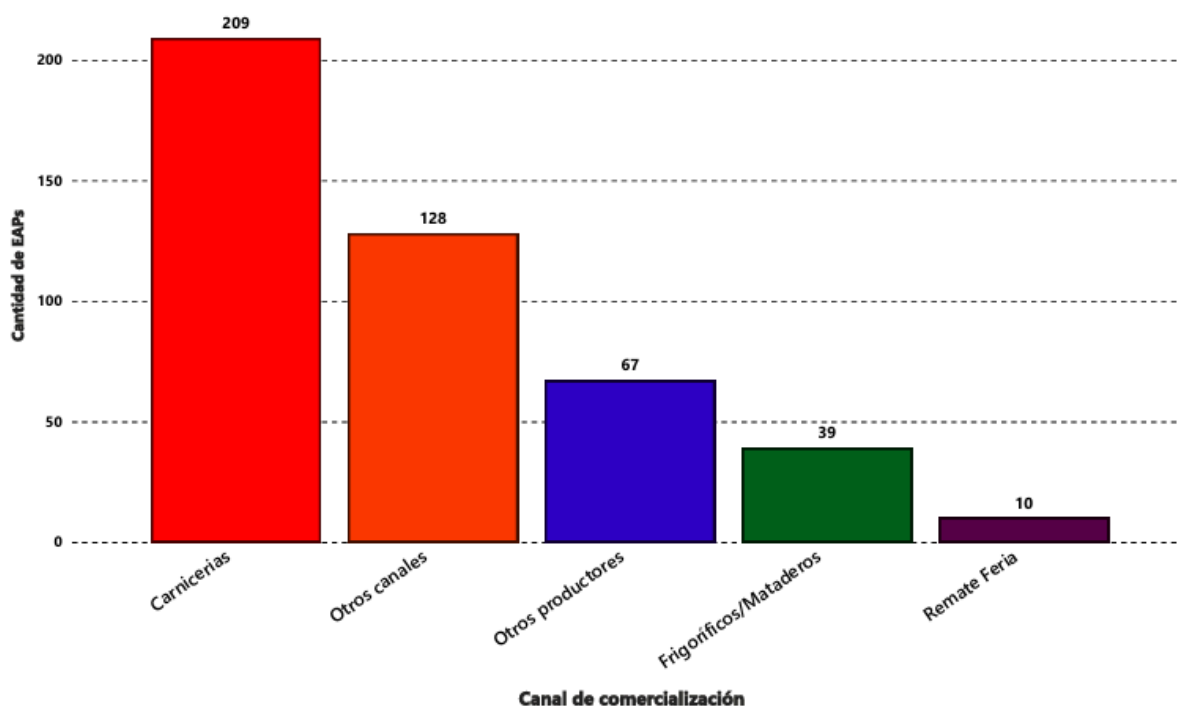
Por otro lado, cabe destacar que 10 EAPs destinan su ganado porcino al remate en ferias, lo que sugiere una estrategia de comercialización orientada hacia la venta mediante subasta pública. Este enfoque permite que diferentes compradores compitan por los lotes de animales ofrecidos.

Asimismo, se registra que 67 EAPs dirigen su ganado porcino hacia otros productores, lo que indica la existencia de un mercado interno entre los mismos. Esta práctica podría estar orientada a la reproducción, la mejora genética o el engorde de los animales.

Finalmente, 128 EAPs declaran recurrir a otros canales de comercialización para su ganado porcino en pie, lo que refleja una variedad de estrategias y relaciones comerciales que

podrían incluir acuerdos directos con intermediarios, cooperativas agrícolas u otros agentes del mercado. Esta diversificación de canales revela la adaptabilidad de los productores ante las fluctuaciones del mercado y la búsqueda constante de nuevas oportunidades comerciales.

Gráfico N°4: Canal de Comercialización del Ganado Porcino en Pie: Distribución en Explotaciones Agropecuarias



Fuente: elaboración propia en base a CNA-18.

5. Industria Cárnica en el Chaco

En la provincia de Chaco, la cadena cárnica exhibe una estructura distintiva con diversas características en cada eslabón de su proceso productivo y comercial. Esta estructura se define por la atomización en los eslabones de producción y comercialización, y la alta concentración en el eslabón industrial, específicamente en frigoríficos y mataderos.

Uno de los factores determinantes en la concentración de la industria cárnica en Chaco es el alto costo de inversión necesario para establecer y operar frigoríficos y mataderos. Estas instalaciones requieren una infraestructura considerable, tecnología avanzada y el cumplimiento riguroso de normativas sanitarias y ambientales. La magnitud de estas inversiones crea barreras de entrada significativas, limitando el número de actores capaces de ingresar y mantenerse en este segmento del mercado.

Además, las grandes plantas de procesamiento de carne pueden beneficiarse de economías de escala. Estas economías permiten que las grandes instalaciones operen con costos unitarios más bajos en comparación con los establecimientos más pequeños. Esta ventaja competitiva favorece la consolidación de la industria en unas pocas empresas grandes que dominan el mercado.

La concentración de frigoríficos y mataderos otorga a estas empresas un mayor poder de mercado y poder de negociación frente a los productores de ganado y minoristas. Este poder les permite influir en los precios y las condiciones de compra y venta, consolidando aún más su posición dominante en el mercado. Para los pequeños productores, negociar con un número limitado de grandes frigoríficos y mataderos resulta en una posición de desventaja. La falta de competencia entre compradores de ganado reduce el poder de negociación de los productores, llevando a precios menos favorables por su producto. Esta situación puede desincentivar la inversión en mejoras productivas y tecnológicas en el sector primario.

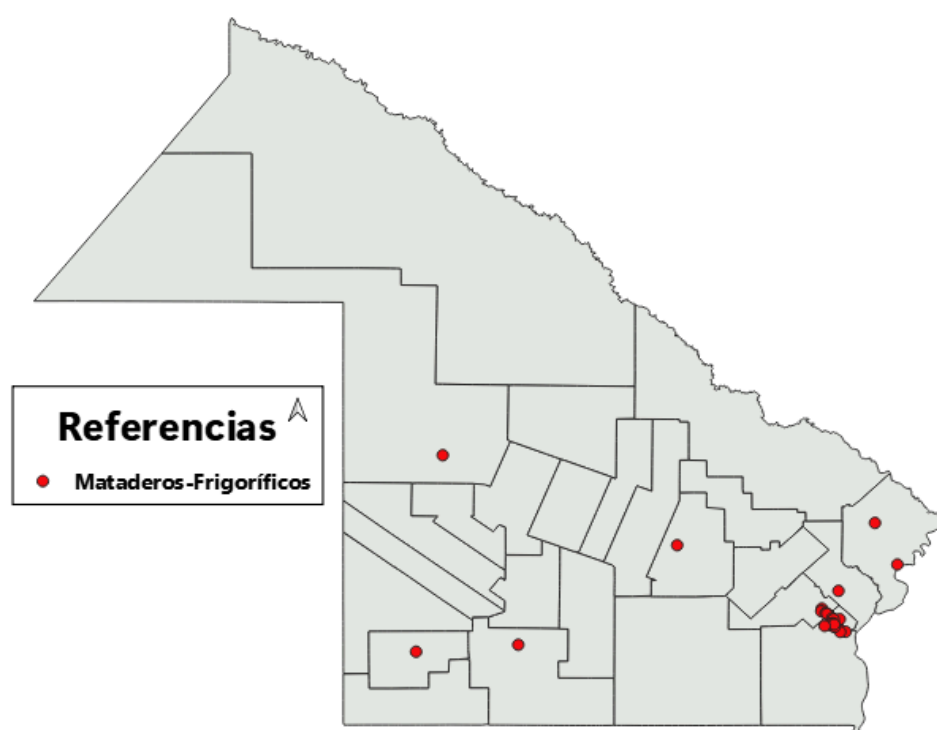
En el mercado final, la situación es distinta. Las carnicerías locales, debido a las menores barreras de entrada, están altamente atomizadas. Esta atomización implica una alta competencia entre numerosos puntos de venta, lo que a menudo resulta en márgenes de beneficio reducidos para los pequeños comerciantes. Aunque esta competencia puede beneficiar a los consumidores mediante precios más bajos, también puede limitar la rentabilidad y sostenibilidad de estos comercios.

La concentración en el eslabón industrial puede llevar a distorsiones en los precios pagados a los productores y en los precios finales para los comerciantes. Esta situación afecta

la eficiencia del mercado, ya que un número reducido de grandes empresas puede tener la capacidad de influir en los precios de mercado, tanto en la compra de ganado como en la venta de productos cárnicos.

Asimismo, la falta de competencia en el procesamiento puede limitar la innovación y la eficiencia dentro de la industria. Sin la presión competitiva necesaria, los frigoríficos y mataderos grandes pueden no tener incentivos suficientes para mejorar continuamente sus procesos y tecnologías, lo que puede perjudicar a todos los participantes de la cadena, desde los productores hasta los consumidores finales.

Mapa N°3: Distribución de mataderos-frigoríficos en la Provincia del Chaco



Nota: existen algunos establecimientos que no declararon georreferenciación.

Fuente: elaboración propia en base a Senasa-Renspa

5.1. Proceso Productivo en Frigoríficos y Mataderos

En base al reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal (Decreto 4.238), se entiende por matadero-frigorífico al establecimiento donde se sacrifican animales y se dispone de una cámara frigorífica⁴, pudiendo o no llevarse a cabo tareas de elaboración y/o industrialización.

⁴ Se define la cámara frigorífica como el local construido con material aislante térmico, destinado a la conservación de productos perecederos mediante el uso del frío.

En la presente subsección se procede a describir, en pocas palabras, el proceso productivo y las prácticas específicas implementadas por los mataderos-frigoríficos de la Provincia del Chaco.

En el proceso de sacrificio de animales, se llevan a cabo una serie de etapas diseñadas para asegurar tanto el bienestar de los animales como la calidad del producto final. En la fase inicial de recepción, los animales son descargados del transporte de manera cuidadosa para evitar cualquier tipo de lesión. Posteriormente, se les coloca en corrales de descanso, donde, aunque no se les proporciona alimento, tienen acceso a agua fresca. Este periodo de descanso es fundamental para que los animales se recuperen del estrés sufrido durante el transporte, lo cual facilita un mejor desangrado en etapas posteriores.

Durante el tiempo de descanso, los veterinarios realizan inspecciones para garantizar que los animales estén sanos y aptos para el sacrificio. Cualquier animal que presente signos de enfermedad es retirado del proceso. A continuación, los animales son conducidos hacia las mangas, corredores especialmente diseñados para guiarlos de manera ordenada y calmada hacia el área de aturdimiento, minimizando el estrés y el pánico que podrían experimentar.

En esta etapa, es esencial manejar a los animales con sumo cuidado para evitar cualquier tipo de lesión o estrés innecesario que pudiera afectar negativamente la calidad de la carne. Antes de aplicar el shock eléctrico, se moja a los animales, con el objetivo de mejorar la conductividad eléctrica y asegurar que el shock sea efectivo y uniforme.

Una vez mojados, los animales son llevados individualmente al cajón de noqueo, una estructura que restringe su movimiento para asegurar una aplicación precisa del shock eléctrico de alta tensión. Este shock induce una conmoción inmediata, dejando al animal inconsciente e incapaz de sentir dolor. Es importante destacar que el objetivo del shock no es matar al animal, sino simplemente dejarlo inconsciente.

Inmediatamente después del aturdimiento, el animal inconsciente es izado mediante un sistema de guinche, lo que facilita el acceso a los grandes vasos sanguíneos para el desangrado. Se realiza un corte preciso en los grandes vasos sanguíneos del cuello, como las arterias carótidas y las venas yugulares, iniciando el proceso de desangrado. Este paso es esencial para eliminar la mayor cantidad posible de sangre del cuerpo del animal, asegurando así la calidad y seguridad de la carne. Un desangrado efectivo previene la proliferación bacteriana y mejora tanto la apariencia como la conservación del producto final.

Una vez que el animal ha sido desangrado, se colocan en una posición adecuada, generalmente colgado por las patas traseras, para facilitar el proceso de desollado. El

desollado se realiza manualmente usando cuchillos afilados, los trabajadores retiran la piel del cuerpo, asegurándose de no dañar la carne subyacente.

Se realizan cortes iniciales alrededor de las patas y el cuerpo para empezar a desprender la piel. La piel se desprende del cuerpo de manera uniforme y controlada. Este proceso debe realizarse con cuidado para evitar la contaminación de la carne con restos de piel o pelo.

Tras el desollado, se procede a realizar una incisión longitudinal a lo largo del abdomen del animal, permitiendo el acceso a las cavidades torácica y abdominal. En esta fase, se lleva a cabo la extracción de las vísceras, que incluyen órganos internos como los intestinos, el estómago, el hígado, el corazón y los pulmones.

Las vísceras se someten luego a un proceso de clasificación, donde se distinguen en dos categorías: comestibles y no comestibles. Entre las vísceras comestibles se encuentran el hígado, el corazón y los riñones, las cuales son sometidas a una inspección y limpieza para su posterior procesamiento y comercialización. Por otro lado, las vísceras no comestibles, tales como los intestinos y el estómago, son descartadas o destinadas a usos industriales alternativos, como la producción de subproductos.

Una vez concluida la evisceración, el cuerpo del animal es trasladado a una cámara de enfriamiento, donde se somete a temperaturas controladas que oscilan entre los 0°C y 4°C. Este proceso inicial de enfriamiento tiene una duración variable, dependiendo del tamaño del animal, hasta que la temperatura interna de la carne alcanza el nivel óptimo deseado. Después del enfriamiento inicial, la carne se mantiene a temperaturas bajas para conservar su frescura y seguridad.

5.2. Subproductos y Derivados de la industria

El aprovechamiento integral de los subproductos derivados de la cadena cárnica emerge como una estrategia para maximizar la rentabilidad de los actores y fomentar la sostenibilidad de la cadena de valor. La valorización de estos subproductos no solo contribuye a una mayor eficiencia económica al diversificar las fuentes de ingresos de los actores, sino que también promueve prácticas más responsables y ecológicas, mitigando el impacto ambiental asociado a los desechos y fomentando un modelo de producción más circular. Este abordaje integral es fundamental para garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria cárnica en Chaco. A lo largo de este análisis, se examinarán, de manera concisa, los diferentes usos productivos de los subproductos de la cadena cárnica en Chaco.

Uno de los subproductos más significativos de la cadena cárnica son las pieles y el cuero. Estos materiales son ampliamente utilizados en la industria del cuero para la confección de una variedad de productos, que incluyen calzado, accesorios, mobiliario y artículos de vestir. La sangre, otro subproducto importante, encuentra aplicaciones en la industria alimentaria, donde se utiliza en la elaboración de diversos productos como embutidos, morcillas y otros alimentos procesados. Además, su uso en la fabricación de fertilizantes y medicamentos demuestra su valor multifacético en diferentes sectores económicos.

Por otro lado, los desechos orgánicos generados por los frigoríficos, incluidos los restos de carne, se convierten en abono orgánico mediante procesos de compostaje. Este abono resultante es una herramienta fundamental para mejorar la fertilidad del suelo agrícola y promover prácticas agrícolas sostenibles. Los huesos y la harina de carne encuentran aplicaciones en la industria de alimentos balanceados para animales, proporcionando una fuente de nutrientes esenciales como calcio, fósforo y proteínas. Estos subproductos también se emplean en la fabricación de gelatinas y otros productos alimenticios, ampliando su utilidad.

Los sebos y grasas derivados del proceso cárnico son elementos esenciales en la producción de alimentos balanceados para animales, contribuyendo a la nutrición adecuada del ganado. Asimismo, su utilización en la fabricación de jabones, lubricantes y biocombustibles subraya su valor en la industria química y energética. Finalmente, las vísceras y despojos desempeñan un papel importante en la industria de alimentos balanceados, proporcionando una fuente adicional de nutrientes vitales para la dieta animal. Además, su uso en la fabricación de fertilizantes y productos farmacéuticos resalta su contribución a sectores diversos más allá de la alimentación animal.

5.3 Reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal⁵

El Reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal (Decreto 4.238) establece una serie de normas y directrices para la operación de mataderos-frigoríficos, destacando la importancia de mantener altos estándares de higiene y sanidad en todas las etapas del proceso de faena y manejo de productos de origen animal. Este reglamento busca asegurar que las carnes y productos derivados sean seguros para el consumo humano, cumpliendo con las exigencias tanto locales como federales.

⁵ Redacción en base al Decreto 4.238.

Url: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-4238-1968-24788>

El documento clasifica los mataderos-frigoríficos en varios tipos, entre ellos los de tipo 'A', 'B', 'C' y los mataderos rurales. Los mataderos-frigoríficos de tipo 'A' son plantas industriales habilitadas por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), que incluyen la autorización para tráfico federal y exportación de productos y subproductos derivados de la faena y de carnes industrializadas. La capacidad de faena de estos establecimientos está establecida según el régimen de animal/hora. El régimen de 'animal/hora' es un criterio utilizado para determinar la capacidad máxima de sacrificio de cabezas de ganado en relación con la capacidad útil de las instalaciones, la provisión de agua y la evacuación de efluentes, entre otros factores. Este régimen asegura que los mataderos-frigoríficos operen de manera eficiente y conforme a los estándares sanitarios y operativos establecidos.

Los mataderos-frigoríficos de tipo 'B' están autorizados para faenar bovinos, ovinos, porcinos y/o caprinos, con un máximo diario de ciento cincuenta (150) bovinos, cien (100) porcinos y trescientos (300) ovinos y/o caprinos. Los productos derivados de estos animales deben ser consumidos exclusivamente dentro del territorio de la provincia en la que se encuentran.

Los mataderos-frigoríficos de tipo 'C' tienen la autorización para faenar bovinos, porcinos, ovinos y/o caprinos, con un límite diario de ochenta (80) bovinos, cincuenta (50) porcinos y ciento sesenta (160) ovinos y/o caprinos. Al igual que los de tipo 'B', sus productos deben expendirse y consumirse exclusivamente dentro de la provincia donde están establecidos. Estos establecimientos también pueden solicitar al Senasa la habilitación para realizar tráfico federal, previa verificación de las condiciones de construcción, operativas y administrativas requeridas para cumplir con los requisitos mínimos del tráfico federal.

Los mataderos rurales, por su parte, están autorizados para faenar un máximo diario de quince (15) bovinos y treinta (30) ovinos y/o caprinos. Las carnes y menudencias provenientes de estos establecimientos deben ser consumidas exclusivamente dentro de la localidad para la cual han sido autorizados.

Por otro lado, el reglamento regula las condiciones sanitarias fundamentales para la creación y operación de mataderos-frigoríficos, las cuales están rigurosamente delineadas para asegurar la salubridad y seguridad de los productos cárnicos. Estas condiciones abarcan desde los materiales de construcción de las instalaciones hasta los procedimientos de desinfección y manejo de residuos, todos ellos con el objetivo de prevenir la contaminación y garantizar un ambiente higiénico.

En primer lugar, la construcción de los mataderos-frigoríficos debe realizarse utilizando materiales adecuados y aprobados que faciliten la limpieza y eviten la proliferación

de agentes patógenos. Los materiales empleados en las superficies, como pisos, paredes y techos, así como en los equipos y utensilios de faena, deben ser impermeables, resistentes a la corrosión, y de fácil limpieza. El uso de metal y otros materiales impermeables en los medios de transporte y en los equipos de faena es crucial, ya que estos materiales no absorben líquidos ni olores, y pueden ser desinfectados con mayor facilidad y efectividad.

Las instalaciones deben estar equipadas con sistemas eficientes para el lavado y desinfección de las reses y de las herramientas utilizadas en el proceso de faena. Esto incluye la provisión de agua potable en cantidad y presión suficientes para asegurar la adecuada limpieza de los animales y del equipo. Además, deben existir procedimientos claros y rigurosos para la desinfección regular de las áreas de trabajo y los utensilios, empleando desinfectantes aprobados que sean efectivos contra una amplia gama de microorganismos patógenos.

Otro aspecto crítico es la gestión de residuos. Los mataderos-frigoríficos deben contar con mecanismos adecuados para la correcta incineración y esterilización de los residuos generados durante el proceso de faena. Esto incluye restos orgánicos, materiales no comestibles y subproductos que no serán utilizados para el consumo humano. La correcta eliminación de estos residuos es esencial para prevenir la contaminación del entorno y la propagación de enfermedades. Los sistemas de incineración deben ser capaces de destruir completamente los residuos, mientras que los métodos de esterilización deben asegurar que cualquier material reutilizable quede libre de agentes patógenos.

En conjunto, estas condiciones sanitarias están diseñadas para mantener altos estándares de higiene en todas las etapas del procesamiento de la carne, desde la recepción de los animales hasta la expedición del producto final.

Otro de los aspectos críticos regulados son los roles de los veterinarios y sus ayudantes en los mataderos-frigoríficos. La labor de estos profesionales se centra principalmente en las inspecciones pre y post mortem de los animales destinados al sacrificio, así como en asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias en todas las etapas del proceso de producción.

La inspección pre mortem es una de las responsabilidades más críticas de los veterinarios. Esta evaluación se realiza antes del sacrificio de los animales y tiene como objetivo principal verificar su estado de salud general. Durante esta inspección, los veterinarios deben identificar cualquier signo de enfermedad, lesión o condición que pudiera comprometer la seguridad de la carne. Esto incluye la observación de comportamientos anormales, signos visibles de enfermedades infecciosas, y el estado general del animal. La

detección temprana de problemas de salud en esta etapa es crucial, ya que permite la implementación de medidas preventivas que eviten la contaminación de la carne y protejan la salud pública.

Una vez que los animales han sido sacrificados, se lleva a cabo la inspección post mortem. Esta revisión es igualmente importante y consiste en un examen detallado de las vísceras y la carne para detectar cualquier signo de enfermedad o anormalidad. Los veterinarios inspeccionan cuidadosamente los órganos internos, como el hígado, los pulmones, el corazón y los intestinos, en busca de signos de infecciones, tumores, inflamaciones u otras condiciones patológicas que puedan hacer que la carne no sea apta para el consumo humano. La carne misma es examinada para asegurarse de que no haya indicios de contaminación bacteriana o parasitaria, y para verificar que cumple con los estándares de calidad establecidos. Este proceso de inspección post mortem es fundamental para garantizar que solo la carne que cumple con los estrictos criterios de salubridad llegue a los consumidores. Los veterinarios también deben asegurar que las áreas de trabajo y los equipos sean limpiados y desinfectados regularmente con productos aprobados y efectivos, y que los residuos sean eliminados de manera segura para prevenir la contaminación ambiental.

En lo que respecta a la cadena cárnica y los productos de origen animal, el reglamento especifica que todos los productos deben ser manejados y transportados bajo condiciones que garanticen su integridad y salubridad. Las cámaras frigoríficas, tanto de enfriamiento como de congelación, juegan un papel crucial en este aspecto. Estas instalaciones deben mantener temperaturas específicas y contar con la capacidad suficiente para asegurar que los productos cárnicos se conserven en condiciones óptimas hasta su consumo. Las cámaras deben estar construidas con materiales que sean fáciles de limpiar, impermeables y resistentes a la corrosión, lo cual facilita la prevención de la contaminación y mantiene un ambiente higiénico.

La integridad estructural de las cámaras frigoríficas es fundamental. Las paredes, pisos y techos deben ser diseñados y construidos para soportar el ambiente frío y húmedo, y deben ser mantenidos en condiciones que prevengan el desarrollo de moho y bacterias. El monitoreo constante de las temperaturas y la implementación de procedimientos de mantenimiento regulares son necesarios para asegurar que estas cámaras funcionen correctamente y que la carne se mantenga en un estado seguro para el consumo.

6. Logística en la Cadena Cárnica Chaqueña

El transporte de productos cárnicos en la provincia de Chaco es un componente crítico en la cadena de suministro de la industria ganadera. La eficiencia de esta logística influye directamente en el costo final de los productos cárnicos. Esta eficiencia se encuentra estrechamente ligada a la infraestructura vial disponible, la aplicación de tecnologías avanzadas y la efectividad de la gestión logística implementada. Además de su impacto económico, el sector del transporte de productos cárnicos desempeña un rol como generador de empleo en la provincia. No solo proporciona oportunidades laborales directas para conductores, operadores logísticos, mecánicos y personal de mantenimiento de camiones, sino que también genera empleos indirectos en áreas como la carga y descarga de mercancías, la gestión de flotas mediante tecnología especializada y el mantenimiento de la infraestructura vial necesaria para el transporte eficiente.

6.1. Desafíos de la Infraestructura Vial en el Transporte de Productos Cárnicos

La calidad y el estado de las rutas viales son determinantes para el costo y la competitividad del transporte de productos cárnicos. Rutas en mal estado aumentan el tiempo de viaje, el consumo de combustible y el desgaste de los vehículos. Esto no solo incrementa los costos operativos sino que también influye en la rentabilidad de las empresas cárnicas. Un mayor consumo de combustible y el desgaste prematuro de los vehículos representan costos adicionales significativos a largo plazo, dado el número de viajes realizados, afectando los márgenes de beneficio. Además, las demoras en el transporte pueden desincronizar la cadena de suministro, generando ineficiencias que repercuten en toda la cadena de valor. En un mercado competitivo, estas ineficiencias pueden reducir la competitividad de las empresas cárnicas de Chaco frente a aquellas de regiones con mejor infraestructura.

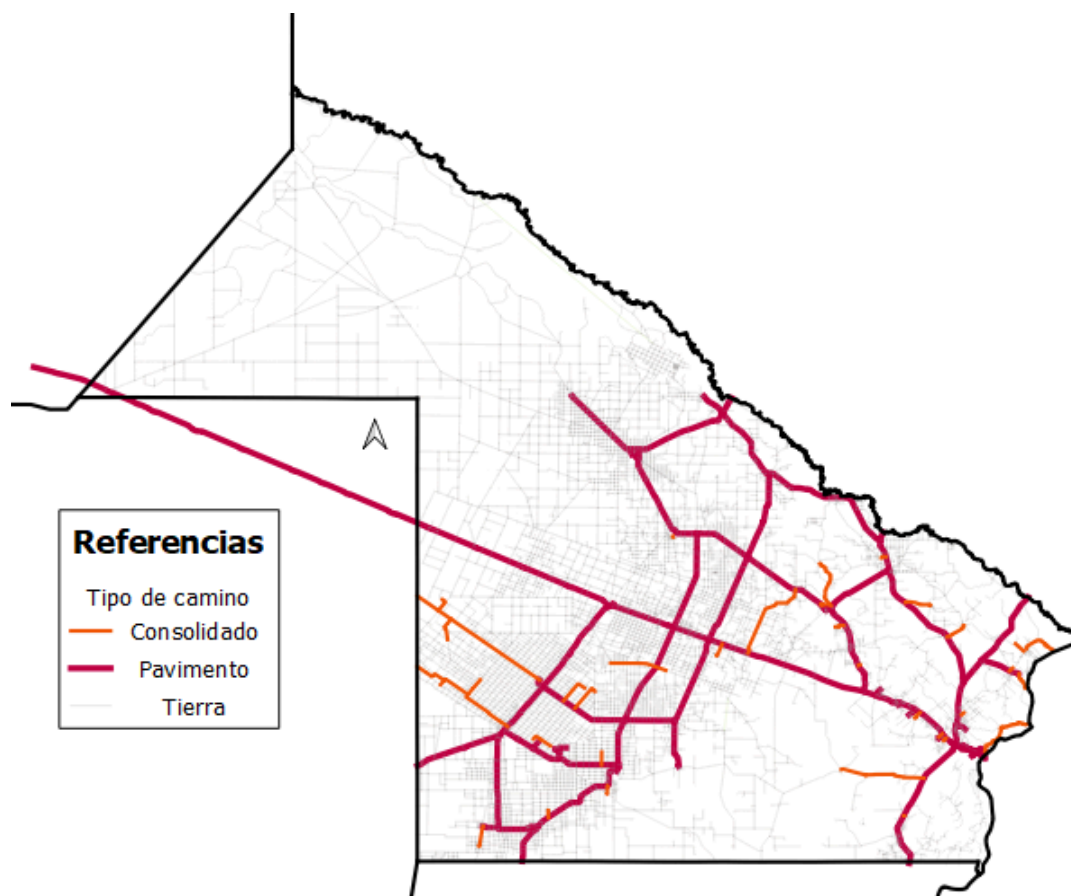
Chaco cuenta con una red vial extensa, pero frecuentemente en condiciones subóptimas. La falta de mantenimiento, el deterioro del pavimento y las condiciones climáticas adversas son problemas recurrentes. Estas deficiencias en la infraestructura vial afectan directamente la operatividad del transporte de carne, generando una serie de costos adicionales y reduciendo la eficiencia logística. Las rutas en mal estado incrementan el consumo de combustible debido a maniobras adicionales y velocidades inconsistentes, traduciéndose en costos operativos más elevados para las empresas.

El estado de las rutas tiene una incidencia directa en los costos operativos. Los retrasos y el aumento en el consumo de combustible no solo elevan los costos directos del

transporte, sino que también incrementan los costos indirectos asociados con la gestión de inventarios y la pérdida de eficiencia en la cadena de suministro. En un mercado competitivo, estas ineficiencias reducen la competitividad de las empresas cárnicas de Chaco en comparación con otras regiones con mejor infraestructura. Las ineficiencias y costos adicionales debidos a una infraestructura vial deficiente pueden hacer que los productos cárnicos de Chaco sean menos competitivos, resultando en una pérdida de mercado para los productores de carne de Chaco. Los costos adicionales pueden forzar a los productores a incrementar los precios de venta para mantener márgenes de beneficio, reduciendo la demanda y la competitividad en el mercado.

El transporte por camiones o camionetas son los métodos más utilizados para el transporte de productos cárnicos en Chaco. Su flexibilidad y capacidad para llegar a destinos específicos hacen que sea la opción preferida para los productores locales. A continuación se presenta un mapa donde se exhiben los caminos relevantes en la provincia.

Mapa N°4: Red vial de la Provincia del Chaco



Fuente: elaboración propia en base a DVP Chaco

6.2. Análisis del Transporte de Ganado Bovino y Porcino en Argentina y Chaco

La presente subsección analiza el transporte interprovincial destinado a la compra-venta y faena de animales bovinos y porcinos, utilizando datos del sistema SIO Carnes. Este sistema se fundamenta en la información obtenida de las liquidaciones electrónicas presentadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de los Documentos de Tránsito Electrónicos (DTe) emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La información se origina en las liquidaciones electrónicas de compra-venta de ganado con destino a faena, emitidas por consignatarios de hacienda, establecimientos faenadores, usuarios y productores.

Transporte Bovino

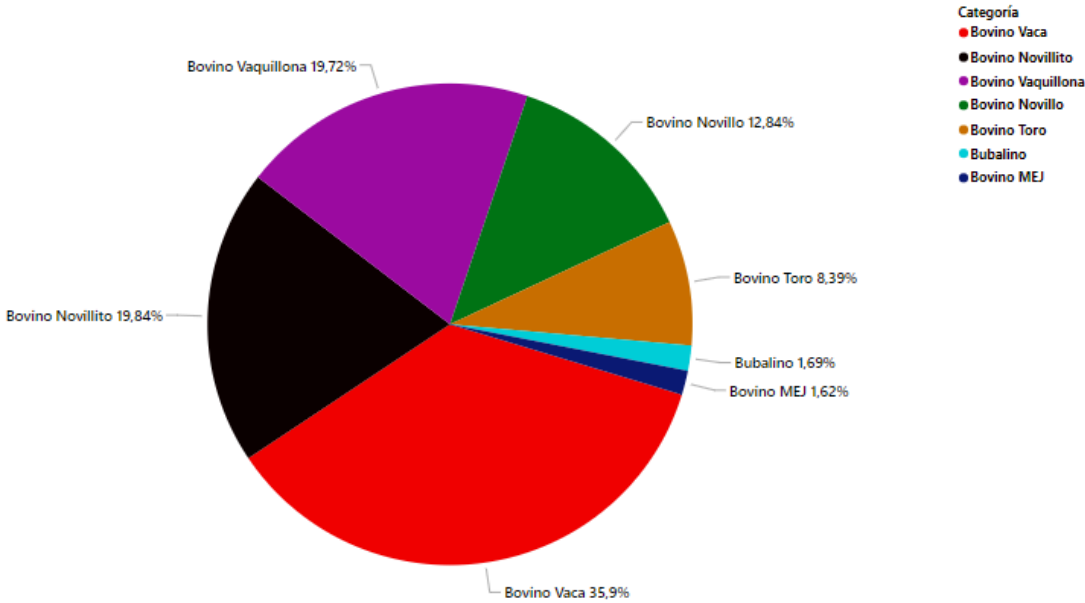
A partir de los datos proporcionados por el sistema SIO Carnes, se observan diferencias en la distribución de operaciones de transporte de ganado bovino a nivel nacional y en la provincia del Chaco durante el último año.

A nivel nacional, las vacas representan la mayor proporción de las operaciones de transporte de ganado bovino, constituyendo el 35.9% del total. Les siguen las vaquillonas con un 19.72% y los novillitos con un 19.84%. Esta distribución indica una concentración significativa en estas categorías, especialmente en las vacas, que dominan las operaciones de transporte.

En contraste, la distribución de las operaciones con origen en la provincia del Chaco muestra una mayor uniformidad. Las vacas representan el 25.75% de las operaciones, mientras que los novillitos y las vaquillonas constituyen el 23% y el 22.76% respectivamente. Esta uniformidad sugiere que en Chaco no existe una categoría predominante de operaciones, sino una distribución más equilibrada entre las principales categorías.

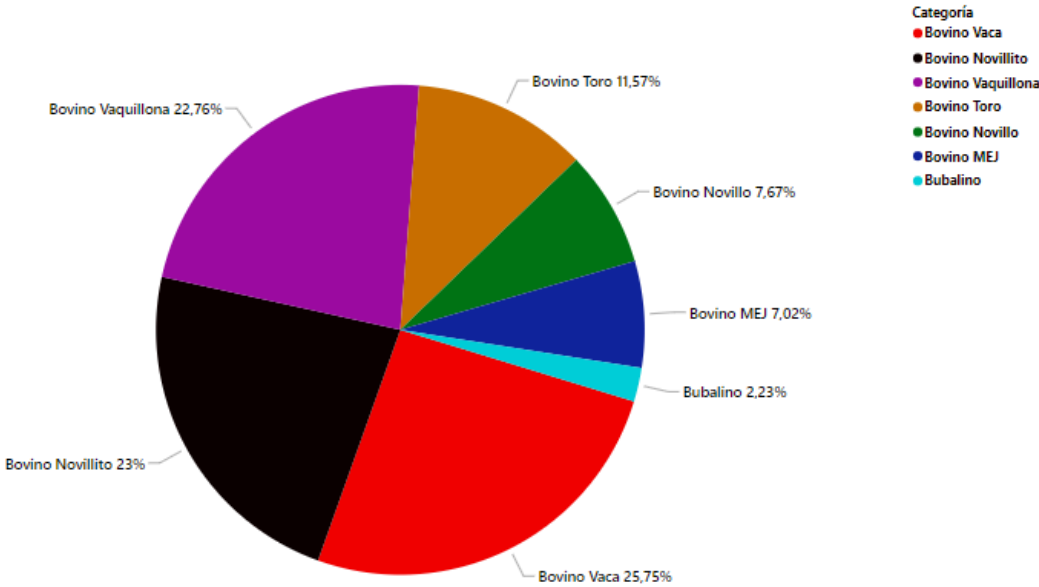
El análisis de las categorías menores, como los bubalinos y los MEJ (machos enteros jóvenes), revela que, aunque estas representan una proporción menor tanto a nivel nacional como en Chaco, la participación de los bubalinos es ligeramente superior en Chaco (2.23% frente al 1.69% nacional). Por otro lado, los MEJ tienen una representación significativamente mayor en Chaco (7.02%) en comparación con el promedio nacional (1.62%).

Gráfico N°5: Distribución de operaciones de transporte bovino realizadas en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

Gráfico N°6: Distribución de operaciones de transporte bovino realizadas en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



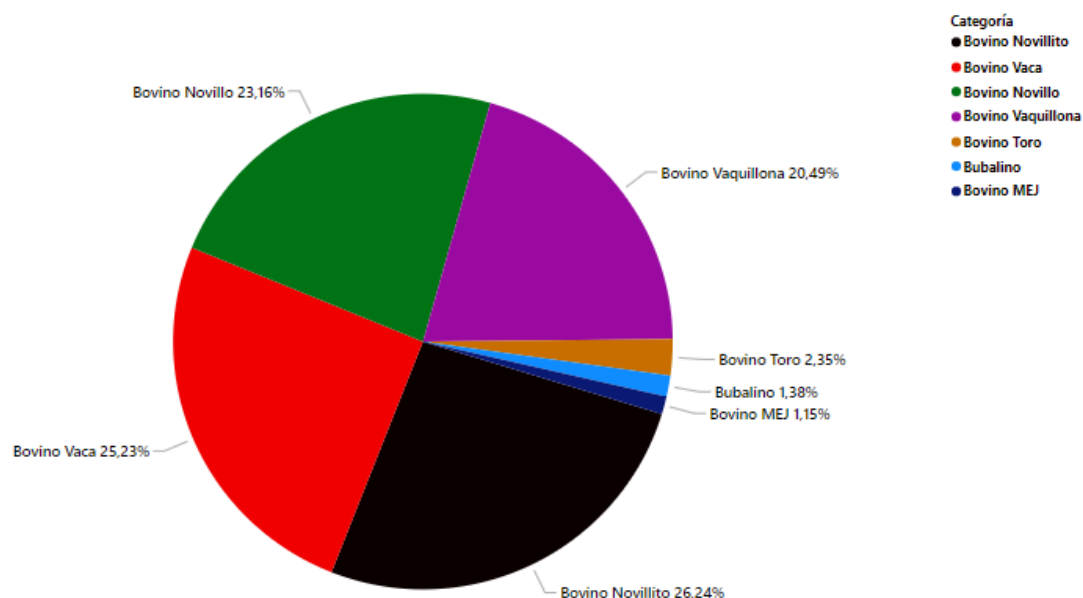
Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

Al integrar el análisis de operaciones con la distribución de kilogramos transportados, se puede observar que a nivel nacional la mayor proporción de kilogramos transportados corresponde a novillitos (26.24%), seguidos por vacas (25.23%) y novillos (23.16%). Las vaquillonas representan el 20.49%, mientras que las categorías de toros, bubalinos y MEJ tienen una representación menor.

En la provincia del Chaco, la distribución de kilogramos transportados es algo diferente. Las vacas constituyen el 35.29% del total de kilogramos transportados, destacándose como la categoría dominante. Les siguen los novillitos con un 21.99% y las vaquillonas con un 18.22%. Los MEJ, toros y bubalinos representan porcentajes menores, siendo notable que los MEJ alcanzan un 4.92% en Chaco, comparado con el 1.15% a nivel nacional.

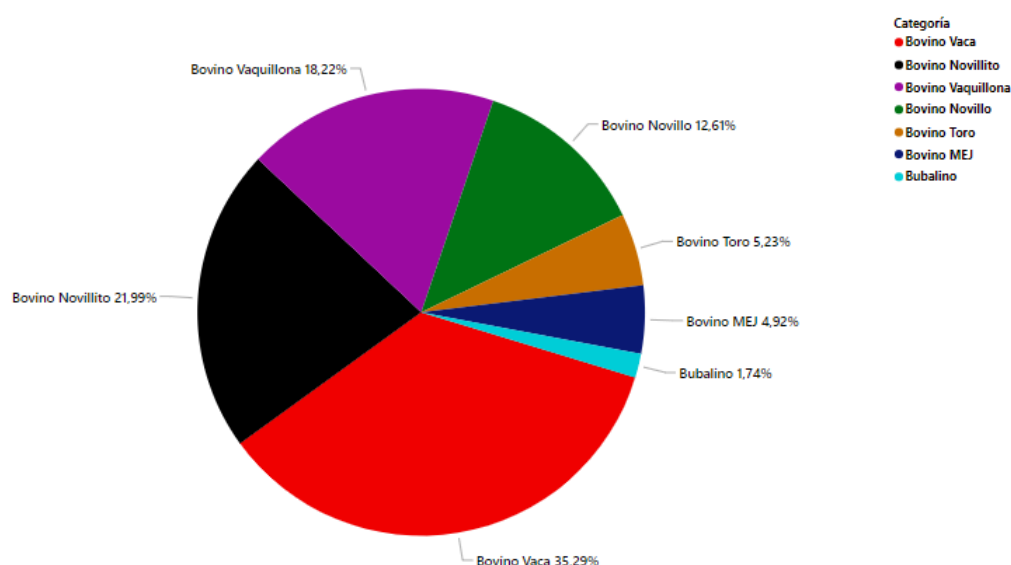
Este análisis de la distribución de kilogramos transportados revela que, aunque la proporción de operaciones puede ser similar, el peso del ganado transportado varía entre Chaco y el promedio nacional.

Gráfico N°7: Distribución de kilogramos bovinos transportados en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

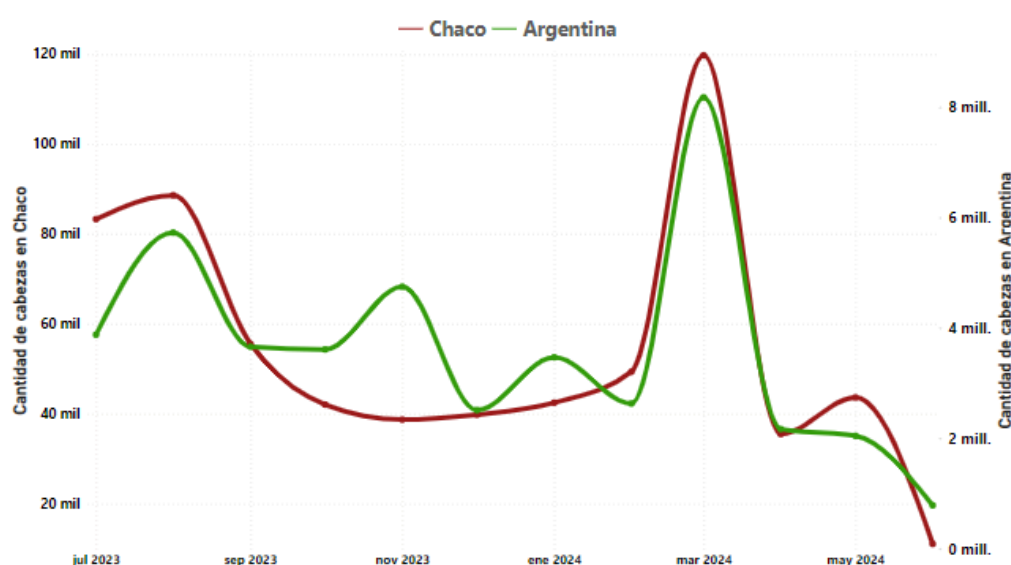
Gráfico N°8: Distribución de kilogramos bovinos transportados en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

En el Gráfico N°9 se puede observar una evaluación entre la cantidad de cabezas de ganado comercializadas tanto en Chaco como en Argentina, representadas en dos escalas diferentes. Se identifican picos en el comercio bovino en los meses de agosto de 2023 y marzo de 2024.

Gráfico N°9: Cantidad de cabezas comercializadas bovinas transportados en Chaco y Argentina por mes en el último año (Jul 2023-Jun 2024)

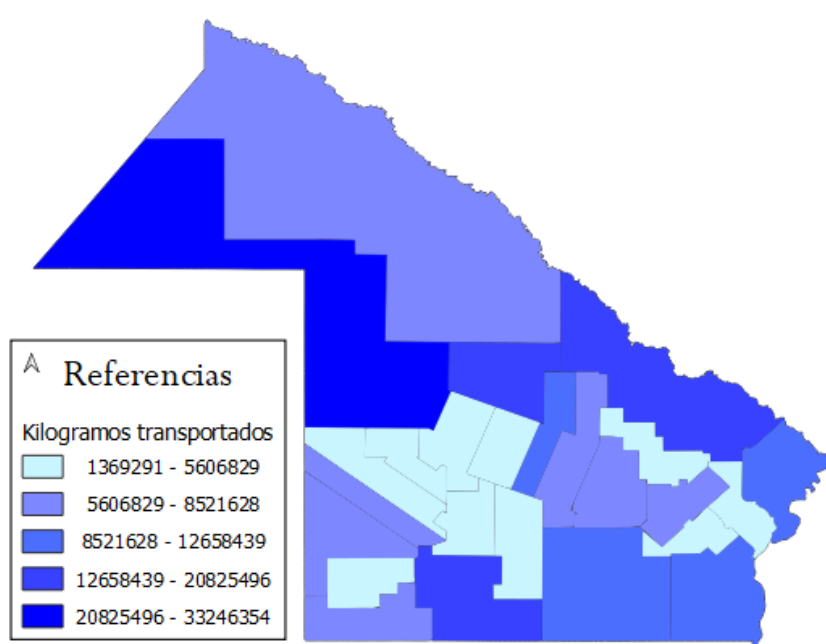


Nota: La fecha límite para la recolección de datos del mes de junio es hasta el día 18 del mes.

Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

El Mapa N°4 ilustra la distribución del transporte de kilogramos de ganado bovino en la provincia del Chaco durante el último año, desglosada por origen departamental. La gradación de colores en el mapa proporciona una representación visual de los volúmenes de transporte, segmentados en cinco rangos distintos de kilogramos transportados.

Mapa N°5: Distribución del Transporte de Kilogramos Bovinos para el último año (Jul 2023-Jun 2024) : Origen Departamental



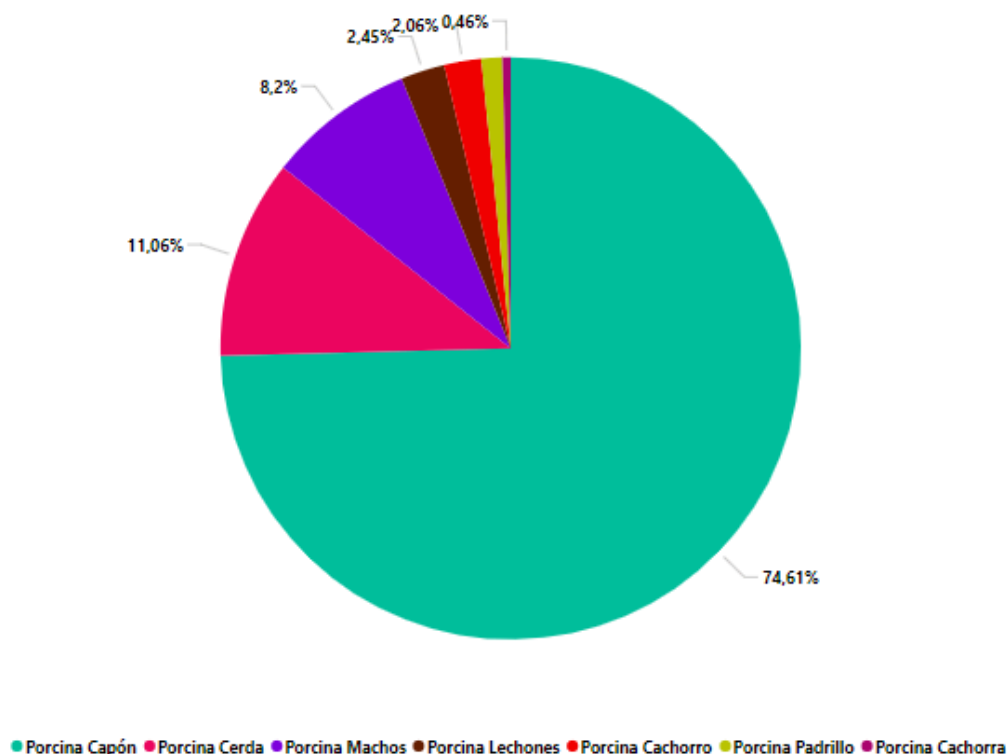
Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

Transporte Porcino

En lo que respecta al traslado de porcinos, la mayor proporción de operaciones registradas en el sistema a nivel nacional corresponde a porcino capón, representando tres cuartas partes del total. A continuación, se encuentran las operaciones de porcina cerda con aproximadamente el 11%, y de porcinos machos con el 8,2%. Los demás tipos de porcinos presentan una proporción poco significativa en el número de operaciones de traslado.

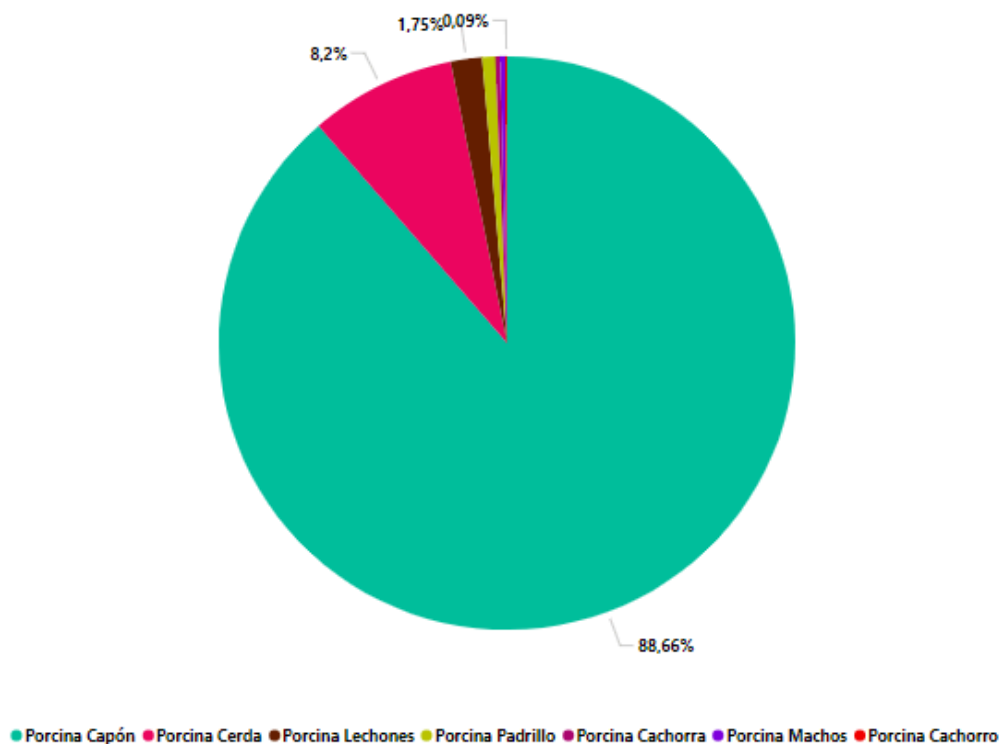
Por su parte, las operaciones originadas en la provincia muestran una mayor proporción de capones, los cuales representan aproximadamente el 89% del total, mientras que las operaciones de porcinas cerdas alcanzan el 8%. Esto indica una mayor concentración en el traslado de animales desde la provincia en comparación con el promedio nacional.

Gráfico N°10: Distribución de operaciones de transporte porcino realizadas en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

Gráfico N°11: Distribución de operaciones de transporte porcino realizadas en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



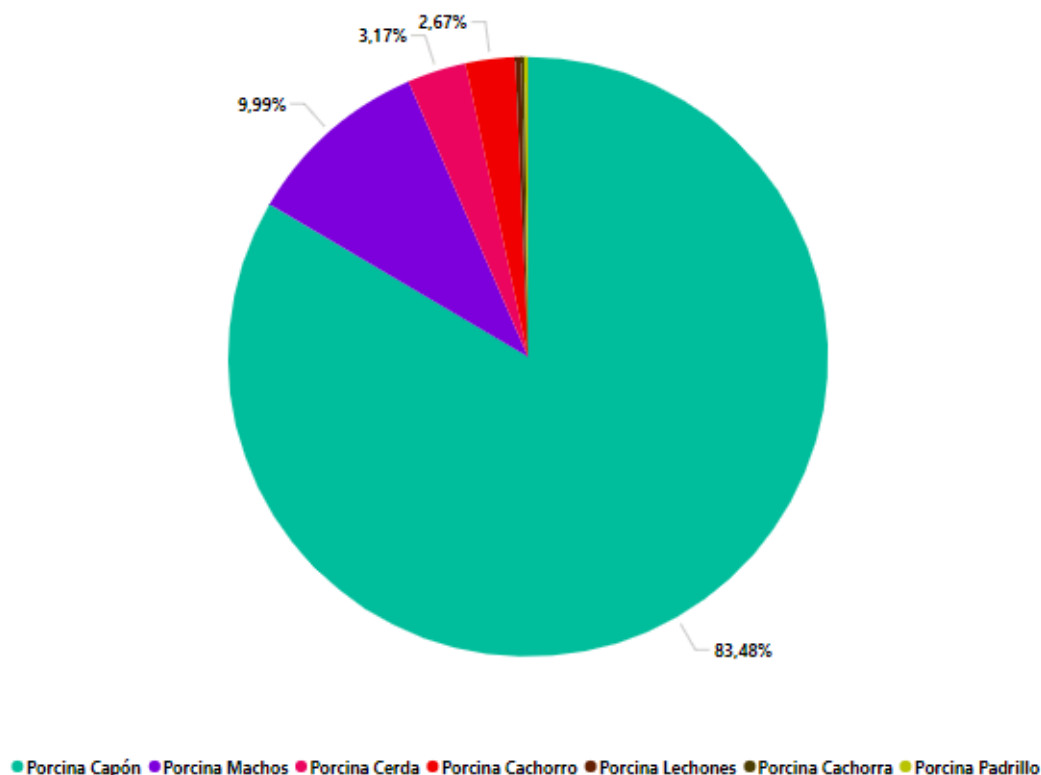
Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

Al analizar la proporción de kilogramos transportados por tipo de porcino, se observa que tanto en Chaco como en Argentina las proporciones son similares al número de operaciones de traslado reportadas. Esto indica que, en promedio, las operaciones implican una cantidad similar de animales a transportar o que los animales transportados en cada operación tienen pesos similares por especie.

En los gráficos a continuación, se puede observar que el 83,48% del total de kilogramos de porcinos transportados en Argentina corresponde al ganado de capones, seguido por el 10% de porcinos machos y el 3,17% de porcinas cerdas, mientras que los otros tipos de porcinos muestran una significancia menor.

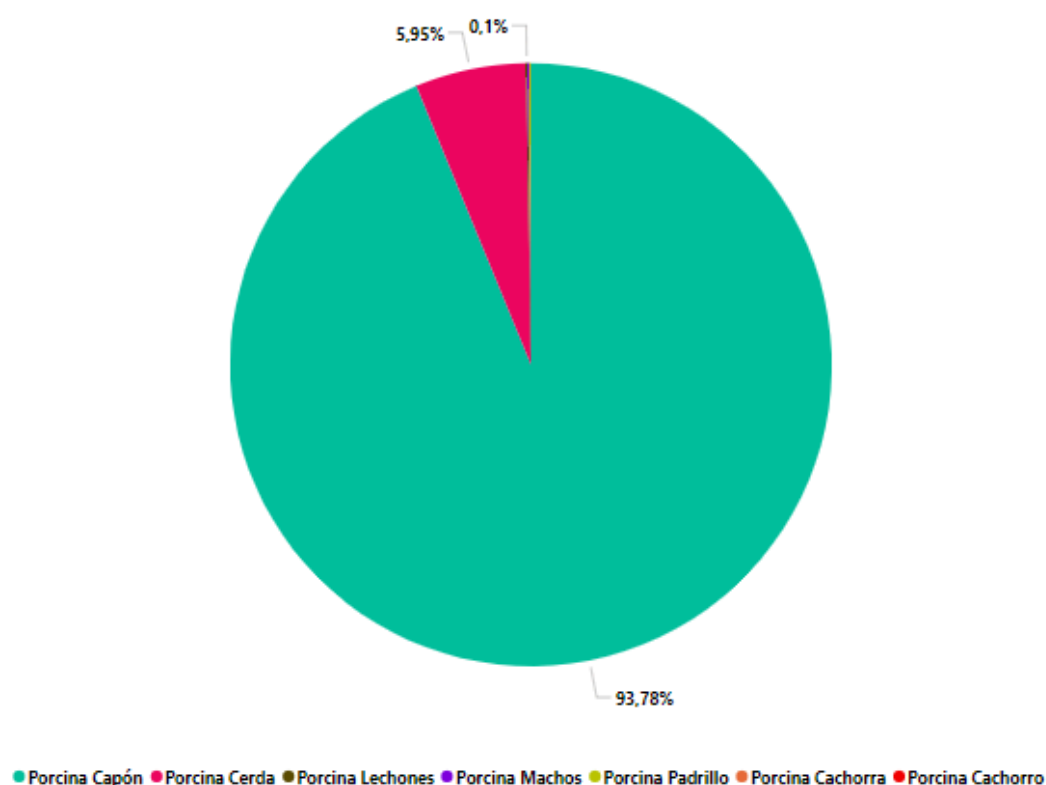
En contraste, la distribución de kilogramos de porcinos transportados desde la provincia del Chaco muestra una concentración más marcada, con el 93,78% correspondiente a capones, el 5,95% a cerdas, y un porcentaje muy bajo para otros tipos de porcinos.

Gráfico N°12: Distribución de kilogramos porcinos transportados en Argentina en el último año (Jul 2023-Jun 2024)



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

Gráfico N°13: Distribución de kilogramos porcinos transportados en Chaco en el último año (Jul 2023-Jun 2024)

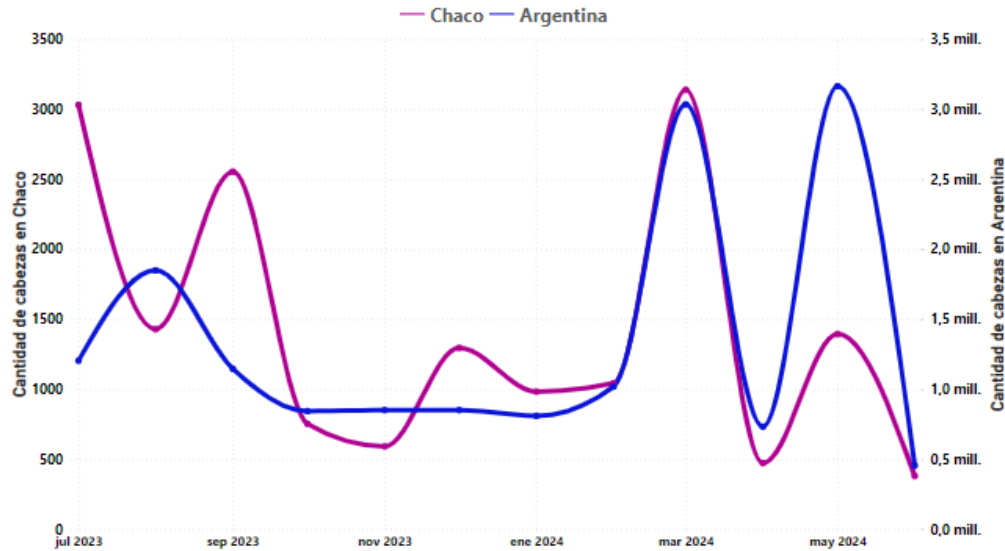


Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

El Gráfico N°14 exhibe la actividad relativa de la provincia en comparación con el agregado nacional, destacando que están representadas en dos escalas diferentes. En relación al transporte de porcinos a nivel nacional, se observan picos de actividad en los meses de marzo y mayo.

Por otro lado, en el caso de la provincia del Chaco, los picos de actividad se registraron en julio y septiembre del año pasado, y nuevamente en marzo del presente año, alineándose así con los picos observados a nivel nacional.

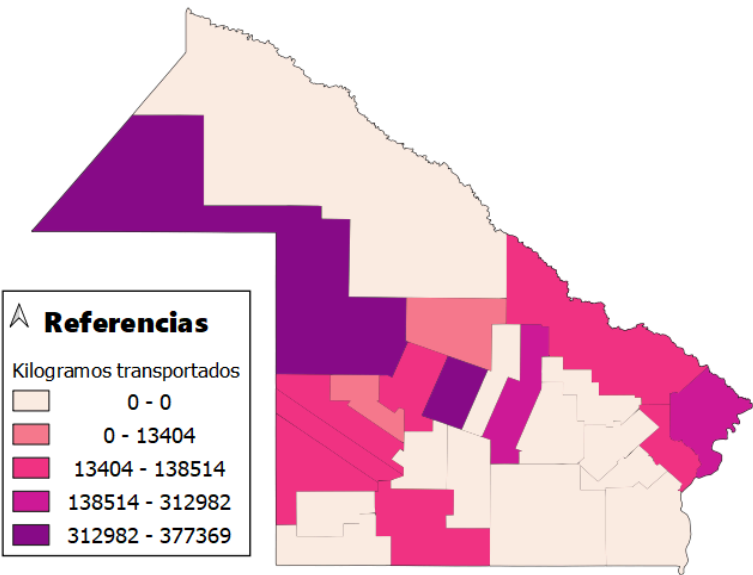
Gráfico N°14: Cantidad de cabezas comercializadas porcinas transportadas en Chaco y Argentina por mes en el último año (Jul 2023-Jun 2024)⁶



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

En lo que respecta al transporte de porcinos con origen departamental en la provincia del Chaco, destacan los departamentos de Almirante Brown, Bermejo, Comandante Fernández y Nueve de Julio, como áreas de mayor volumen transportado.

Mapa N°6: Distribución del Transporte de Kilogramos Porcinos para el último año (Jul 2023-Jun 2024) : Origen Departamental



Fuente: elaboración propia en base a SIO Carnes.

⁶ La fecha límite para la recolección de datos del mes de junio es hasta el día 18.

6.3. Normativas de Transporte para Productos de Origen Animal

La regulación del transporte de productos cárnicos, subproductos y derivados se encuentra estipulada en el Reglamento de Inspección (Decreto 4.238). Este reglamento exige que todo medio de transporte utilizado para la carga o descarga de dichos productos cuente con una habilitación otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La habilitación se otorga en función de las características del vehículo a utilizar, y el transportista está obligado a presentar la documentación oficial que acredite dicha habilitación ante cualquier autoridad competente.

En cuanto a algunas de las especificaciones del transporte, se establece que para el traslado de reses, medias reses o cuartos frescos o enfriados, el medio de transporte debe estar equipado con rieles y gancheras. Asimismo, todo transporte habilitado con equipo de frío debe disponer de un sistema de lectura de temperatura interior para asegurar condiciones óptimas. Es posible dividir el espacio de transporte para su uso parcial, siempre que se garantice la independencia efectiva de los sectores y se mantengan adecuadas condiciones de higiene. Además, el vehículo de transporte debe estar precintado, lo que asegura la inviolabilidad de la carga, y debe portar la documentación sanitaria correspondiente. Es importante señalar que no se permite el transporte simultáneo de carnes de distintas especies si existe la posibilidad de que una de ellas pueda transmitir olor a la otra.

Finalmente, algunos de los requisitos generales expuestos en el reglamento para el acondicionamiento de los productos destinados al transporte establece que ningún producto comestible puede estar en contacto directo con el piso. Por otro lado, con el objetivo de mejorar la circulación del aire, los productos deben colocarse sobre rejillas en los transportes equipados con sistemas de frío. De esta manera, se asegura que las condiciones higiénicas y de conservación sean las adecuadas durante el proceso de transporte.

7. Disposición Final de los Productos Cárnicos

La disposición final de los productos constituye la fase culminante del proceso productivo en la cadena cárnica, abordando cómo se gestionan los productos que ya son aptos para su venta o consumo. En el caso específico de las carnicerías, estos establecimientos son los puntos de mayor venta directa al consumidor final, asegurando que los productos cárnicos cumplan con estándares de calidad y seguridad alimentaria antes de ser comercializados.

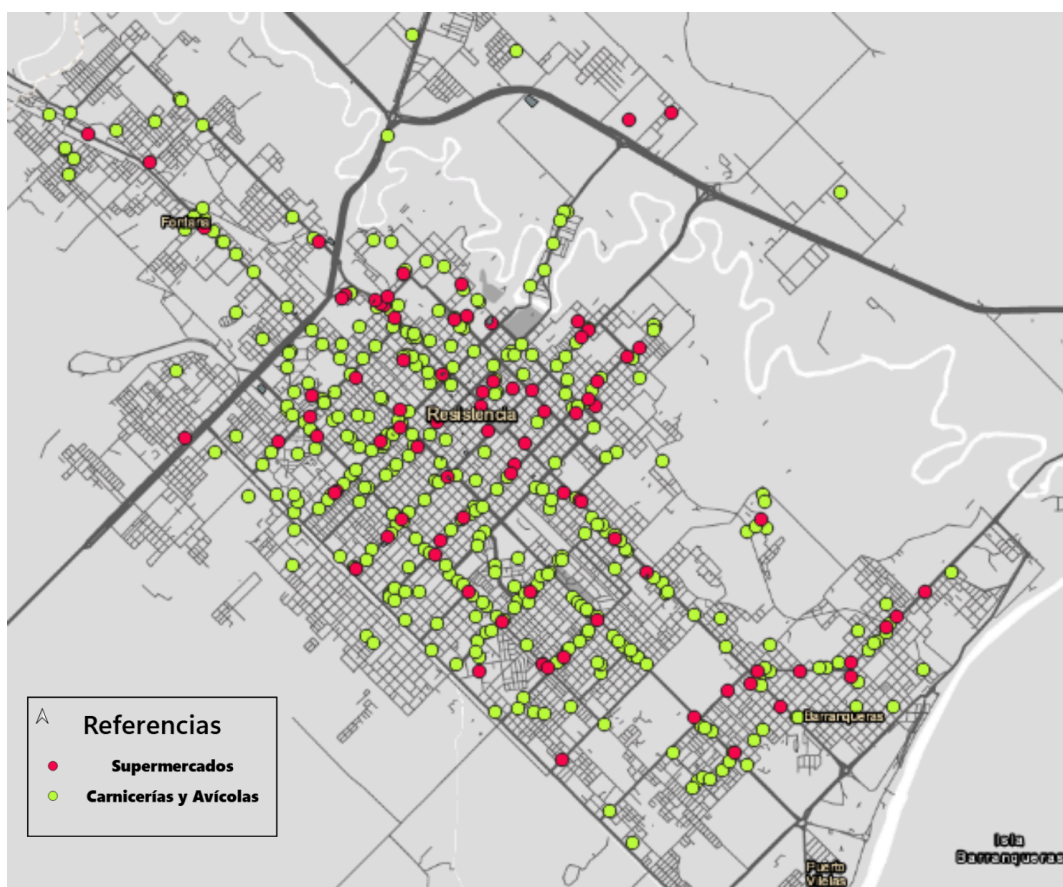
En este apartado se presenta un análisis de la geolocalización de las carnicerías y puntos de venta de productos cárnicos, se examinan los subproductos derivados producidos en estos establecimientos, y se abordan las regulaciones que afectan a los comercios objeto de estudio.

7.1. Localización de carnicerías para los Municipios de Primera Categoría del Chaco

La distribución espacial de los comercios en las áreas urbanas es un aspecto crucial para entender la dinámica económica y social de una ciudad. El mapa presentado muestra las ubicaciones de carnicerías en el Gran Resistencia, Chaco, Argentina. El mapa indica una alta concentración de carnicerías en el centro de Resistencia y sus alrededores inmediatos. Esta concentración céntrica de los negocios puede explicarse dado que los beneficios de estar cerca de otros negocios (mayor afluencia de clientes, infraestructuras compartidas) superan los costos adicionales de las alternativas de localización de las mismas.

La ubicación de las carnicerías no es aleatoria y responde a patrones demográficos y económicos. Las áreas con mayor densidad poblacional y actividad económica tienden a atraer más comercios debido a la mayor demanda potencial. Las áreas periféricas, aunque menos densamente pobladas con carnicerías, muestran la presencia de menores comercios, reflejando una adaptación a la demanda barrial.

Mapa N°7: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Gran Resistencia



Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap⁷ (OSM).

Las economías de localización y urbanización son conceptos clave para entender estos patrones de distribución comercial. Las economías de localización se refieren a los beneficios que las empresas obtienen al situarse cerca de otras del mismo sector. Estas ventajas incluyen una mayor visibilidad, un mayor flujo de clientes y la posibilidad de compartir infraestructuras. Por otro lado, las economías de urbanización se refieren a los beneficios derivados de la concentración de una diversidad de industrias en un área urbana, lo que mejora la disponibilidad de servicios y la infraestructura general (Rosenthal & Strange, 2004).

La inversión en infraestructura de transporte es un factor que potencia las economías de aglomeración al reducir los costos de desplazamiento y aumentar la accesibilidad. En el Gran Resistencia, la infraestructura del transporte facilita el acceso de los clientes a las carnicerías en el centro de la ciudad y sus alrededores, dada la proximidad con otros locales

⁷OpenStreetMap (OSM) es una plataforma de mapas colaborativos que permite a cualquier usuario agregar y editar información sobre diversos lugares, incluidos los comercios. Por lo tanto, pueden existir comercios desactualizados y comercios recientes no incluidos en el mapa.

de venta de servicios o bienes complementarios al consumo diario, aumentando así el atractivo de estas áreas para los negocios.

Al comparar las ubicaciones de los comercios de venta de carne del Gran Resistencia con ciudades del interior del Chaco⁸, se observa que en las ciudades periféricas la cantidad de carnicerías es menor. Esto no solo se explica por la menor densidad poblacional de estas ciudades en comparación con Resistencia, sino también por el efecto de aglomeración que se presenta en la capital provincial. El centro de la ciudad de Resistencia actúa como un lugar central que atrae tanto a consumidores como a negocios debido a su capacidad para ofrecer una gama más amplia de productos y servicios. Muchos de estos locales son inexistentes en ciudades más pequeñas debido a que la demanda no es suficiente para justificar la apertura de dichos comercios.

Esta visión coincide con la teoría de los lugares centrales de Walter Christaller. Según esta teoría, las ciudades y pueblos se organizan jerárquicamente, con centros urbanos más grandes ofreciendo una variedad de bienes y servicios más amplia que los centros más pequeños (Christaller, 1933). En este contexto, Resistencia actúa como el principal centro urbano de la provincia, atrayendo tanto a consumidores de áreas periféricas como a negocios que buscan beneficiarse de la mayor demanda y las economías de escala que ofrece una ciudad más grande.

En pocas palabras, la distribución espacial de las carnicerías en Chaco refleja las dinámicas subyacentes de las economías de localización y urbanización, sin embargo en el Gran Resistencia esto se ve potenciado por la infraestructura de transporte y la aglomeración de locales innovadores.

7.2. Diversificación y Elaboración de productos cárnicos: Embutidos, Curados y Preparados

Las carnicerías y comercios dedicados a las ventas cárnicas despliegan una actividad comercial que va más allá de la simple venta de cortes frescos de carne. Estos establecimientos no solo se centran en proporcionar productos cárnicos, sino que también se dedican a la elaboración de una amplia gama de productos y subproductos derivados de la carne. Esta diversificación no solo enriquece su oferta, sino que también maximiza el aprovechamiento de las materias primas disponibles.

⁸ Mapas presentados en el Anexo del documento.

En primer lugar, dentro de las preparaciones de los comerciantes se destacan los embutidos. Esta categoría de productos cárnicos resulta de la mezcla de carne picada con una variedad de condimentos, especias y, en ocasiones, otros ingredientes adicionales como grasas y tripas naturales o sintéticas. El proceso de elaboración de los embutidos incluye embutir la mezcla en envolturas naturales o artificiales, para luego someterlos a diversos métodos de curado, cocción o ahumado, dependiendo del tipo específico de embutido que se desee obtener.

En segundo lugar, se encuentran los productos curados, cocidos y ahumados, que abarcan una amplia variedad de preparaciones cárnicas sometidas a procesos específicos de curado con sal, maduración y/o ahumado. Estos métodos no solo contribuyen a la mejor conservación de la carne, al inhibir el crecimiento de microorganismos y reducir el contenido de agua, sino que también intensifican los sabores y texturas de los productos finales.

Un tercer grupo de preparaciones significativas son los Preparados cárnicos, que consisten en productos elaborados a partir de carne y otros ingredientes como condimentos, huevos, pan rallado, entre otros. Estos preparados son moldeados y pueden presentarse en diversas formas como hamburguesas, milanesas y medallones. Estos productos no solo son apreciados por su conveniencia y versatilidad en la cocina, sino también por su capacidad para adaptarse a diferentes métodos de cocción.

Además, las carnicerías también ofrecen productos de casquería, que incluyen órganos comestibles del animal como hígados, riñones, callos, mollejas, sesos, entre otros.

7.3. Normativa Sanitaria y Legal en la Gestión de Carnicerías

Los comercios dedicados a la venta de productos cárnicos deben cumplir con una serie de normas de seguridad, higiene, calidad y seguridad alimentaria para garantizar que los productos sean seguros para el consumo y se mantengan en condiciones óptimas. La implementación de un plan de limpieza y desinfección regular para todas las áreas de la carnicería es esencial para prevenir la contaminación de los productos. Es importante implementar medidas para prevenir la entrada y proliferación de plagas.

La verificación de que los productos cárnicos recibidos cumplan con los estándares de calidad establecidos es otra práctica esencial. Esto incluye la comprobación de la temperatura de los productos y el estado del embalaje al momento de la recepción. El mantenimiento de los productos a la temperatura adecuada según el tipo de carne es vital para preservar su frescura y evitar el crecimiento de bacterias. Los productos deben ser almacenados en

estanterías o contenedores adecuados para evitar la contaminación cruzada y asegurar que se mantengan en condiciones óptimas hasta su venta.

Mantener registros de las compras y ventas contribuye al sistema de trazabilidad, que permite identificar el origen de los productos cárnicos y su recorrido hasta el punto de venta. Este sistema de trazabilidad es regulado por los organismos de control y es esencial para la gestión de cualquier posible problema de seguridad alimentaria que pueda surgir.

Finalmente, cumplir con las normativas sanitarias locales y nacionales que regulan la operación de carnicerías es imperativo. Esto incluye obtener y renovar las licencias y permisos necesarios para operar. En la provincia de Chaco, un comercio dedicado a la venta de productos cárnicos debe contar con la habilitación municipal y la de la Subsecretaría de Bromatología o el ente similar correspondiente, dependiendo de cada municipio.

Los requisitos para abrir este tipo de comercio en Chaco incluyen completar un formulario de habilitación comercial, el cual debe ser suscrito ante autoridades de la Dirección de Industria y Comercio. Además, es necesario presentar una fotocopia del título de propiedad del local o del contrato de alquiler vigente. También se requiere la constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la constancia de inscripción en Ingresos Brutos.

Adicionalmente, se debe contar con un certificado de protección contra incendios, expedido por la unidad de bomberos local, y una memoria descriptiva de la instalación eléctrica del comercio, realizada por un técnico o ingeniero electricista matriculado. En el caso de sociedades, se debe adjuntar también una fotocopia del contrato social o estatuto.

El cumplimiento de estas normativas no solo garantiza la seguridad y calidad de los productos cárnicos, sino que también protege la salud de los consumidores y la reputación del comercio, asegurando que todas las operaciones se realicen dentro del marco legal y sanitario establecido.

8. Desafíos y Oportunidades

Según el diagnóstico presentado en el documento, se realiza un esfuerzo por identificar los problemas y áreas que deben ser reconsideradas con el fin de encontrar y aplicar mejoras que optimicen la calidad y eficiencia de la cadena cárnica, así como el bienestar de sus actores.

Uno de los problemas que enfrenta la cadena cárnica está relacionado con la infraestructura vial deficiente, que afecta el transporte de productos cárnicos. Las rutas y caminos rurales en la provincia tienen potenciales de mejora, ya sea en su estructura como en el mantenimiento de las mismas. Esto genera dificultades en el transporte eficiente y seguro de ganado como de productos cárnicos procesados desde las zonas de producción hasta los centros de procesamiento y los mercados.

El mal estado de las carreteras genera un mayor desgaste de los vehículos utilizados para el transporte de ganado y productos cárnicos, lo que se traduce en mayores gastos de mantenimiento y reparaciones. Estos costos adicionales son una carga significativa para los productores, quienes ven reducida su capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales. La competitividad de los productores chaqueños se ve mermada, limitando su capacidad para expandirse y acceder a nuevos mercados, lo que a su vez afecta los ingresos y el desarrollo económico de la región.

La deficiencia en la infraestructura vial también tiene repercusiones directas sobre la logística de la cadena de suministro. La planificación y ejecución del transporte se vuelven más complejas y menos predecibles, lo que puede causar retrasos en la entrega de productos cárnicos. Las empresas de transporte y los productores deben enfrentar desafíos adicionales para garantizar que los productos lleguen a tiempo y en condiciones óptimas a su destino final.

Otro problema que enfrenta la cadena cárnica en la provincia del Chaco es la concentración en el eslabón industrial, específicamente en frigoríficos y mataderos. Este fenómeno se caracteriza por la alta inversión necesaria para establecer y operar estas instalaciones, que incluye infraestructura considerable, tecnología avanzada y cumplimiento riguroso de normativas sanitarias y ambientales. La magnitud de estas inversiones crea barreras de entrada significativas, limitando el número de actores capaces de ingresar y mantenerse en este segmento del mercado.

La existencia de economías de escala favorece a las grandes plantas de procesamiento de carne, que pueden operar con costos unitarios más bajos en comparación con los

establecimientos más pequeños. Esta ventaja competitiva permite a las grandes instalaciones ofrecer productos a precios más altos teniendo mayor eficiencia operativa, consolidando su posición dominante en el mercado. Esta concentración otorga a las empresas un mayor poder de mercado y de negociación frente a los productores de ganado y minoristas, permitiéndoles influir en los precios y las condiciones de compra y venta.

Para los pequeños productores, negociar con un número limitado de grandes frigoríficos y mataderos resulta en una posición de desventaja. La falta de competencia entre compradores de ganado reduce el poder de negociación de los productores, llevando a precios menos favorables por su producto. Esta situación puede desincentivar la inversión en mejoras productivas y tecnológicas en el sector primario. En contraste, el mercado final presenta una alta atomización en las carnicerías locales, debido a las menores barreras de entrada. Esta atomización implica una alta competencia entre numerosos puntos de venta, lo que a menudo resulta en márgenes de beneficio reducidos para los pequeños comerciantes.

La concentración en el eslabón industrial puede llevar a distorsiones en los precios pagados a los productores y en los precios finales para los comerciantes, afectando la eficiencia del mercado. Un número reducido de grandes empresas puede influir en los precios de mercado tanto en la compra de ganado como en la venta de productos cárnicos. Además, la falta de competencia en el procesamiento puede limitar la innovación y la eficiencia dentro de la industria, ya que los frigoríficos y mataderos grandes pueden no tener incentivos suficientes para mejorar continuamente sus procesos y tecnologías. Esta situación perjudica a todos los participantes de la cadena, desde los productores hasta los consumidores finales.

Otro problema que enfrenta la cadena cárnica es la limitada adopción de tecnologías avanzadas en la producción ganadera. Esta falta de modernización se traduce en una baja eficiencia productiva y competitividad, lo cual afecta negativamente la calidad y cantidad de la producción de carne.

Muchos productores de la región no cuentan con acceso a tecnologías modernas que puedan optimizar la cría, la alimentación y la sanidad del ganado. La falta de inversión en infraestructura tecnológica se debe, en gran medida, a la baja capitalización de los pequeños y medianos productores. Estos productores, que constituyen una parte importante de la cadena cárnica, a menudo no tienen los recursos financieros necesarios para implementar sistemas de gestión de ganado, equipos de alimentación automatizada o tecnologías de monitoreo de salud animal.

Otro aspecto relevante es la resistencia al cambio que presentan algunos productores. La tradición y las prácticas heredadas a menudo prevalecen sobre la adopción de métodos

modernos, lo que contribuye a mantener niveles de producción por debajo del potencial que podría alcanzarse con tecnologías más avanzadas. La colaboración entre el sector privado, el gobierno y las instituciones académicas es indispensable para desarrollar y adaptar tecnologías que se ajusten a las condiciones locales del Chaco.

Finalmente, otro de los problemas críticos que enfrenta la cadena cárnica en la provincia del Chaco es la dificultad para exportar productos debido a su lejanía de los principales puertos de exportación, como el puerto de Buenos Aires. Esta situación se ha visto agravada recientemente por el aumento en los costos de combustible y la eliminación de subsidios, lo cual ha impactado negativamente en los costos de traslado y, por ende, en la competencia regional.

Los costos de transporte no se limitan únicamente al combustible. Incluyen también el desgaste de los vehículos, el costo del mantenimiento, los pesares y otros gastos operativos que se incrementan debido a la mayor distancia. Además, el tiempo de traslado prolongado afecta los riesgos asociados a la frescura y calidad de la carne, especialmente en un sector donde la refrigeración y el manejo adecuado son cruciales para mantener los estándares sanitarios y de calidad exigidos por los mercados internacionales.

En los últimos meses, los costos del combustible han tendido a incrementarse, exacerbando aún más los desafíos logísticos. El aumento en los precios del combustible impacta directamente en los costos de transporte, haciendo que el traslado de ganado y productos cárnicos sea cada vez más caro. Esto no solo afecta a los exportadores, sino también a los productores locales que deben absorber estos costos adicionales o enfrentarse a márgenes de ganancia reducidos.

Los elevados costos de transporte y la eliminación de subsidios hacen que los productos cárnicos del Chaco sean menos atractivos en términos de precio en comparación con los de otras regiones más cercanas a los puertos de exportación. La competitividad en el mercado global se basa en la capacidad de ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos, y las actuales condiciones logísticas y de costos dificultan que los exportadores chaqueños puedan cumplir con estos requisitos.

9. Recomendaciones y Propuestas de Mejora

La cadena cárnica en la provincia del Chaco enfrenta diversos desafíos que requieren respuestas coherentes y eficaces. Este trabajo no solo enumera objetivos a cumplir, sino que también propone soluciones mediante mecanismos de intervención estatal adecuados a las capacidades (limitadas) del gobierno provincial. Los aspectos propositivos se focalizan en espacios de reforma dirigidos desde el nivel provincial.

La construcción y obtención de datos, así como la implementación de sistemas de información, tienen como objetivo monitorear y evaluar estrategias de intervención estatal, así como medir los impactos de programas o intervenciones específicas. La articulación de sistemas de información, investigación aplicada y planificación rigurosa constituye un activo central en la efectividad del sistema de políticas públicas (Ferrero, 2022).

Los sistemas de información aportan beneficios a la cadena cárnica, especialmente en términos de trazabilidad y transparencia. La mejora en los sistemas de datos asegura que cada paso en la cadena de producción esté documentado, lo que incrementa la transparencia y permite identificar y corregir rápidamente cualquier anomalía o problema. Aumentar el control de trazabilidad de los animales y productos finales permite asegurar la fiabilidad en la cadena de suministro, mejorando la confianza de los consumidores y garantizando la calidad del producto.

En cuanto a la evaluación y mejora de la calidad de políticas, los datos recopilados permiten evaluar indicadores desagregados, lo cual es crucial para mejorar las intervenciones estatales en materia de gasto y posibilita una asignación más eficiente de los recursos. La generación de sistemas transparentes facilita el acceso público a los programas, asegurando que tanto productores como comerciantes puedan beneficiarse equitativamente de las políticas públicas, sin privilegiar a grupos de interés específicos. Asimismo, la obtención de datos y construcción de indicadores contribuye a la reevaluación y rediseño de políticas públicas. Estos elementos permiten conocer los impactos relativos de cada política implementada y comparar resultados, identificando así las más eficaces. Del mismo modo, permiten identificar el segmento de la población objetivo que presenta una mayor necesidad de beneficiarse de determinadas políticas específicas.

Además, la independencia y credibilidad en la gestión se fortalecen mediante la transparencia en la asignación de subsidios y financiamientos, lo cual es importante para una gestión política creíble. Esto garantiza que los beneficiarios de las políticas públicas sean realmente las personas que las necesitan, que la contribución pública sea efectiva. Las

políticas deben estar orientadas al interés general y no a sectores específicos, ya sean sindicales, corporativos, políticos, o relacionados con la apropiación de rentas, fomentando así una distribución más justa y eficiente de los recursos públicos.

Uno de los grandes desafíos provinciales depende de la posibilidad de implementar componentes de controles internos, externos y de análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas que se implementen de manera efectiva. En particular, el sistema de monitoreo y evaluación de políticas (MEP) y sus efectos sobre el medio social establecería mejores condiciones para juzgar la calidad y riesgos. Es crucial diseñar un instituto independiente que desarrolle capacidades y fortalezca horizontes de mediano plazo, con acceso oportuno a información y recursos necesarios. Este organismo puede no agrandar al poder político de turno, de ahí la importancia que requiere para funcionar con fortaleza institucional. (Ferrero, 2022)

Un organismo que evalúe las políticas destinadas al sector agropecuario (y demás campos) es primordial para mejorar la calidad de las políticas públicas, corregir distorsiones en ciclos políticos-electorales y garantizar la independencia institucional. Además, es necesario que el organismo tenga la capacidad de cambiar el rumbo de políticas inadecuadas y monitorear los impactos de las políticas establecidas.

Para lograrlo, debe contar con un sistema de monitoreo y evaluación orientado a resultados, que asegure que los diseños de incentivos no se yuxtapongan con los indicadores de resultados, evitando así distorsionar el desempeño de las políticas. Este organismo no debe limitarse a observar el cumplimiento formal de las políticas, sino también a evaluar su efectividad. Además, debe tener el poder, otorgado por el Poder Ejecutivo, de influir en procesos de elecciones y correcciones de políticas.

Una función indispensable de este organismo es controlar los criterios de elegibilidad de los actores beneficiarios de las políticas públicas. Esto es necesario para evitar que grupos de interés, partidarios o aquellos con mayor influencia política sean beneficiados de manera discrecional por el gobierno. También es decisivo que el organismo retroalimente el proceso de planificación de las políticas, detecte problemáticas y corrija asignaciones de manera prospectiva.

Para implementar estas reformas rápidamente, se requiere de datos y evaluaciones inmediatas. Es esencial mantener contacto tanto con los actores del territorio como con los burócratas que toman decisiones. El rol de la investigación aplicada es fundamental para complementar los análisis derivados de estos organismos. Además, es crucial articular e integrar la información desde los espacios gubernamentales para mejorar su desempeño.

Fomentar la colaboración entre distintos niveles de gobierno también es importante para asegurar una respuesta integral y coordinada en el sector agropecuario.

Por otro lado, con el objetivo de impulsar patrones de escalas, inversiones e innovaciones productivas se sugiere fomentar, por parte del Estado, el consumo de carne en la provincia. Aunque en general la provincia orienta su gasto hacia el consumo final, sería beneficioso que el consumo de productos de la cadena cárnica incremente, dado que toda la cadena de valor se produce localmente en la provincia del Chaco. Esto es diferente a incentivar el consumo de bienes cuya cadena de valor no está basada netamente en la provincia, ya que los beneficiarios indirectos podrían no ser actores con actividades productivas arraigadas en la región.

Considerar tanto el segmento beneficiado por la política pública es tan importante como identificar el eslabón que requiere mayor intervención estatal para mejorar la eficiencia sectorial. Una intervención estatal que fomente el consumo de productos generados en el Chaco beneficiaría directamente a consumidores y comerciantes. Asimismo, debido a la estructura funcional de la cadena de producción en la provincia, también se beneficiarían indirectamente el eslabón primario (productores) e industrial (mataderos-frigoríficos) dado el alto grado de integración del sistema productivo de esta cadena de valor en el Chaco.

En el documento se identificaron y analizaron los problemas relacionados con la infraestructura vial y la concentración del eslabón industrial en la cadena cárnica, así como los impactos cualitativos asociados. Estos aspectos se mencionaron como áreas de mejora con un fuerte potencial para incrementar la competitividad y eficiencia en la cadena cárnica. Proyectar la construcción de autopistas en la Ruta Nacional 16 y la Ruta Nacional 89 incrementaría la eficiencia logística en la cadena, dado que estas rutas son troncales y transversales al territorio. La mejora de las carreteras no solo beneficiará a los productores de carne, sino que también contribuirá al desarrollo económico general de la región, facilitando el acceso a otros mercados y fomentando el crecimiento de diversas industrias relacionadas con el sector cárnico. Además, es indispensable incentivar la creación de frigoríficos mediante políticas similares a las implementadas en El Impenetrable⁹ en las últimas décadas, para mejorar la competitividad del sector.

Sin embargo, frente a la debilidad que enfrenta el sector público en la actualidad, es necesario un abordaje de adaptación coyuntural, por lo tanto se requieren soluciones

⁹Para conocer el análisis de las políticas productivas implementadas en El Impenetrable, se recomienda visualizar la investigación realizada por el equipo de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (2023): <https://escueladegobierno.chaco.gob.ar/wp-content/uploads/2023/11/el-impenetrable-chaqueno.pdf>

innovadoras. Dado el contexto de parálisis del gobierno nacional en la implementación de políticas públicas destinadas a fomentar la infraestructura y a impulsar proyectos necesarios para incrementar la productividad del sector, se propone considerar la creación y ejecución de fondos de desarrollo y estabilización.

Estos fondos podrían proporcionar los recursos necesarios en tiempos de auge económico para financiar proyectos de infraestructura, inversiones necesarias, que el sector público no puede abordar actualmente, debido a limitaciones financieras o administrativas. Además, permitirían estabilizar la economía agropecuaria en tiempos de crisis, proporcionando un respaldo financiero que asegure la continuidad de proyectos relevantes para los actores que intervienen en la cadena cárnica.

No es propósito de esta investigación profundizar en el sistema y las características particulares de los fondos sugeridos, pero cabe aclarar que estos pueden variar en sus sistemas de aportes, gobernanza, representación, asignación de recursos y objetivos, entre otros aspectos.

El rol del gobierno como coordinador de los fondos tiene el objetivo de administrar los aportes de los distintos actores y sugerir la reorientación de recursos hacia áreas más efectivas que cumplan con objetivos de desarrollo. La búsqueda de propósitos estratégicos es vital para que el aporte privado sea consensuado. Es importante que estos fondos de desarrollo cuenten con un financiamiento estable, que permita cumplir con sus objetivos específicos. Estos propósitos deben ser comunes a la mayoría de los sectores que contribuyen al fondo.

Estos fondos tienen la particularidad de realizar ajustes cíclicos tanto en el aporte como en la decisión de desinversión. Se contribuye en mayor proporción durante tiempos de auge económico y se desinvierte en épocas de crisis. La bibliografía sugiere que las políticas implementadas deben enfocarse en gastos de inversión y no en gastos corrientes, dadas las fluctuaciones de los ciclos económicos, utilizando estratégicamente los excedentes de estos fondos.

Los proyectos financiados con recursos de los fondos deben justificar claramente el uso de dichos recursos, identificando de manera coherente a los beneficiarios y a los contribuyentes. Es indispensable reconocer que, como en toda acción o inacción estatal, existen ganadores y perdedores. Solucionar estas tensiones implica tomar decisiones bien fundamentadas, por lo que es indispensable tener criterios coherentes para llevar a cabo los proyectos e identificar las demandas de los actores en el territorio, respaldando estas decisiones con información sólida.

Dado que los actores están involucrados en el financiamiento del fondo, se justifica que estos asuman cierta responsabilidad en las decisiones relacionadas con el uso de las fuentes de ingresos, es decir, que tengan un grado de participación en dichas decisiones. Otra opción complementaria a la anterior es la intervención puramente pública, en la cual, al tener beneficiarios directos de las obras públicas, estos también contribuyen parcialmente a su financiamiento.

10. Comentarios finales

El análisis de la cadena cárnica en la provincia del Chaco ha revelado una serie de hallazgos que destacan tanto los logros como los desafíos presentes en este sector para la economía local. En primer lugar, se ha identificado que la cadena cárnica es un pilar fundamental para la economía chaqueña, contribuyendo al Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia. Esto se debe a la extensa presencia de ganado y al carácter agropecuario predominante en la provincia, lo que genera ingresos y fomenta el desarrollo económico local.

La producción ganadera en el Chaco se beneficia de condiciones naturales propicias, como vastas extensiones de pastizales naturales, un clima adecuado y recursos hídricos suficientes, que favorecen la cría y producción de ganado. Esta ventaja comparativa ha permitido que la cadena cárnica se desarrolle de manera integral dentro de la provincia, abarcando desde la cría y engorde del ganado hasta la distribución y comercialización de la carne procesada.

Además, se ha destacado el papel de los intermediarios en la cadena, que incluyen consignatarios, frigoríficos, mataderos, remates feria, distribuidores mayoristas y minoristas, entre otros. Estos intermediarios aseguran la calidad, la logística y la comercialización de la carne, actuando como vínculos esenciales entre los productores y los consumidores finales.

También se destaca que la industria cárnica presenta una estructura distintiva caracterizada por la atomización en los eslabones de producción y comercialización, y una alta concentración en el eslabón industrial, especialmente en frigoríficos y mataderos. Esta concentración se debe en gran medida a los elevados costos de inversión necesarios para establecer y operar estas instalaciones, que incluyen infraestructura considerable, tecnología avanzada y cumplimiento riguroso de normativas sanitarias y ambientales. Esta barrera de entrada limita el número de actores que pueden participar en este segmento del mercado, favoreciendo la consolidación de plantas de procesamiento que se benefician de economías de escala. Esto permite a estas plantas operar con costos unitarios más bajos, ofreciendo productos a precios más altos que los de competencia.

En contraste, el mercado final de carnicerías locales presenta una alta atomización debido a las menores barreras de entrada. Esta atomización implica una alta competencia entre numerosos puntos de venta, resultando en márgenes de beneficio reducidos para los pequeños comerciantes.

A partir del diagnóstico realizado en el estudio, se ha identificado áreas críticas que requieren intervención y mejora. Uno de los principales problemas identificados es la infraestructura deficiente, especialmente en el ámbito vial. La falta de caminos adecuados y bien mantenidos dificulta el transporte de ganado y productos cárnicos, incrementando los costos logísticos. Otro problema relevante es la falta de acceso a financiamiento adecuado para los pequeños y medianos productores. La disponibilidad de crédito accesible y programas de apoyo financiero son esenciales para que estos actores puedan invertir en mejoras tecnológicas y operativas, incrementar su productividad, competitividad, y mejorar su posición en la cadena de valor.

En el ámbito ambiental, la producción ganadera debe equilibrarse con la conservación de los recursos naturales del Chaco. La sobreexplotación de pastizales y la gestión inadecuada de recursos forestales son preocupaciones importantes que requieren la implementación de prácticas ganaderas sostenibles.

Dado que se reconoce que la evolución del sector ganadero en el Chaco ha sido el resultado de una interacción multifacética entre políticas públicas y decisiones estratégicas tomadas por los actores privados; se presenta que algunos desafíos pueden ser abordados mediante la implementación de políticas públicas efectivas y coherentes. En este sentido, se han identificado una serie de lineamientos y propuestas de mejora orientadas a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector cárnico a través de intervenciones gubernamentales estratégicas.

La construcción de autopistas en rutas clave como la Ruta Nacional 16 y la Ruta Nacional 89 se proyecta como una medida para incrementar la eficiencia logística de la cadena cárnica. Estas rutas son troncales y transversales al territorio chaqueño, y su mejora no solo beneficiará a los productores de carne, sino que también contribuirá al desarrollo económico general de la región, facilitando el acceso a otros mercados y fomentando el crecimiento de diversas industrias relacionadas.

Otro aspecto crítico es el fortalecimiento de los sistemas de información y trazabilidad en la cadena cárnica. La implementación de sistemas avanzados de monitoreo y evaluación, asegura que cada paso en la cadena de producción esté documentado. Esto incrementa la transparencia, permite identificar y corregir rápidamente cualquier anomalía y mejora la confianza de los consumidores en la calidad del producto final.

Además, es esencial la creación de fondos de desarrollo y estabilización que proporcionen los recursos necesarios en tiempos de auge económico para financiar proyectos de infraestructura y otras inversiones que el sector público no puede abordar debido a

limitaciones financieras o administrativas. Estos fondos también permitirían estabilizar la economía agropecuaria en tiempos de crisis, asegurando la continuidad de proyectos relevantes para los actores de la cadena cárnica.

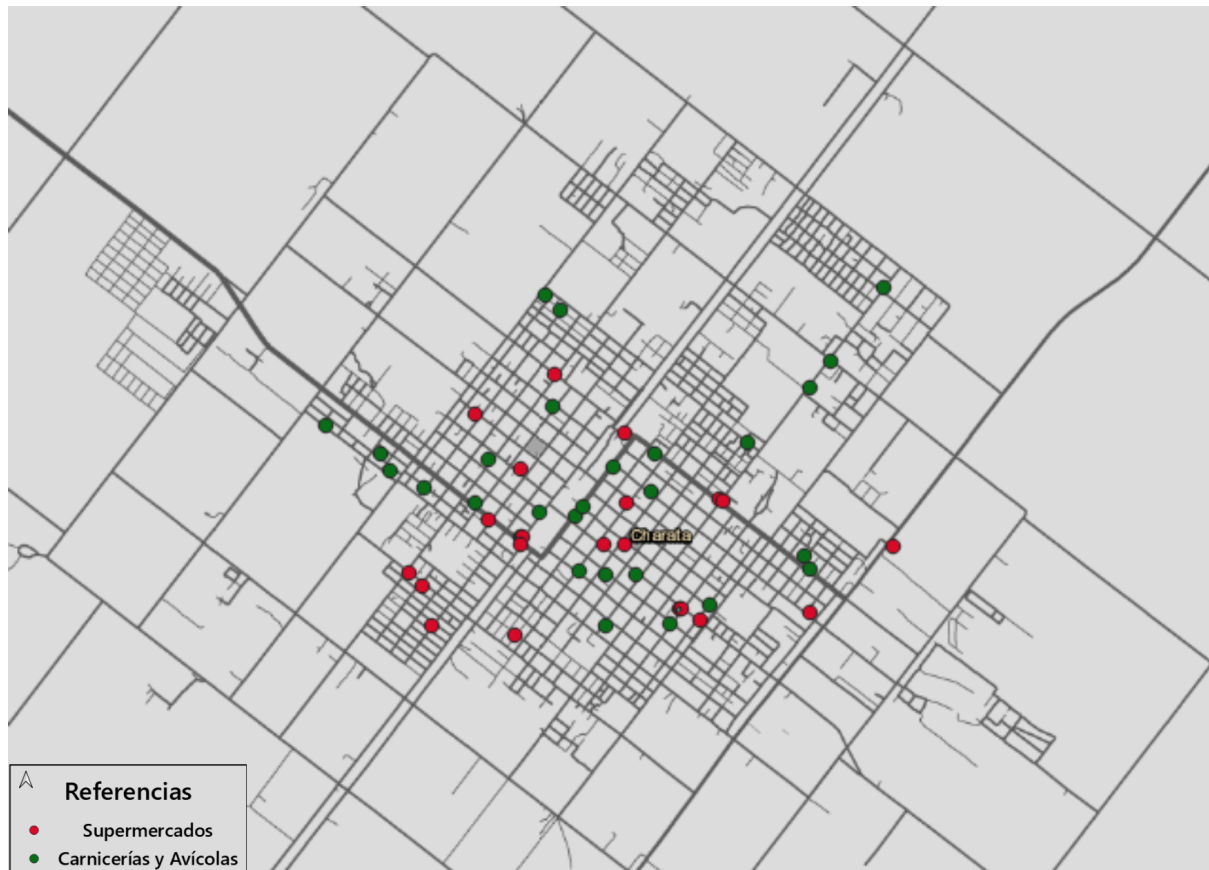
La colaboración entre el sector privado, el gobierno y las instituciones académicas es indispensable para la implementación y adaptación de tecnologías avanzadas a las condiciones locales, asegurando una industria cárnica más segura y sostenible.

Finalmente, se considera una medida coherente promover el consumo de productos de la cadena cárnica producidos localmente en lugar de otros productos que no son generados en la provincia. Esta intervención se justifica por el beneficio generado directamente a consumidores y comerciantes. Además, tendría efectos indirectos positivos en actores chaqueños como los productores y el sector industrial, gracias al alto grado de integración del sistema productivo en la cadena de valor de la provincia.

11. Anexos

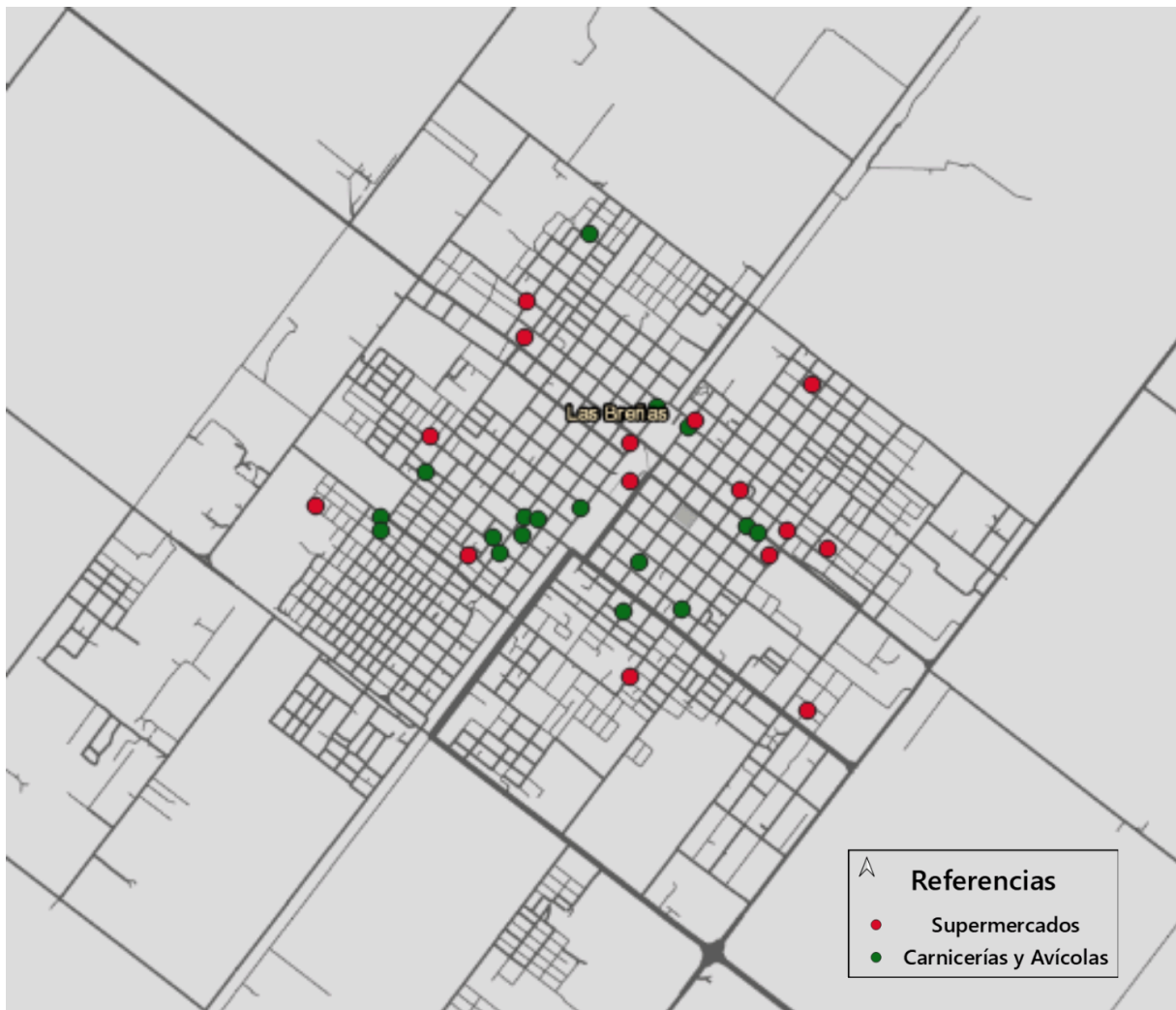
11.1. Mapas

Mapa N°8: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Charata



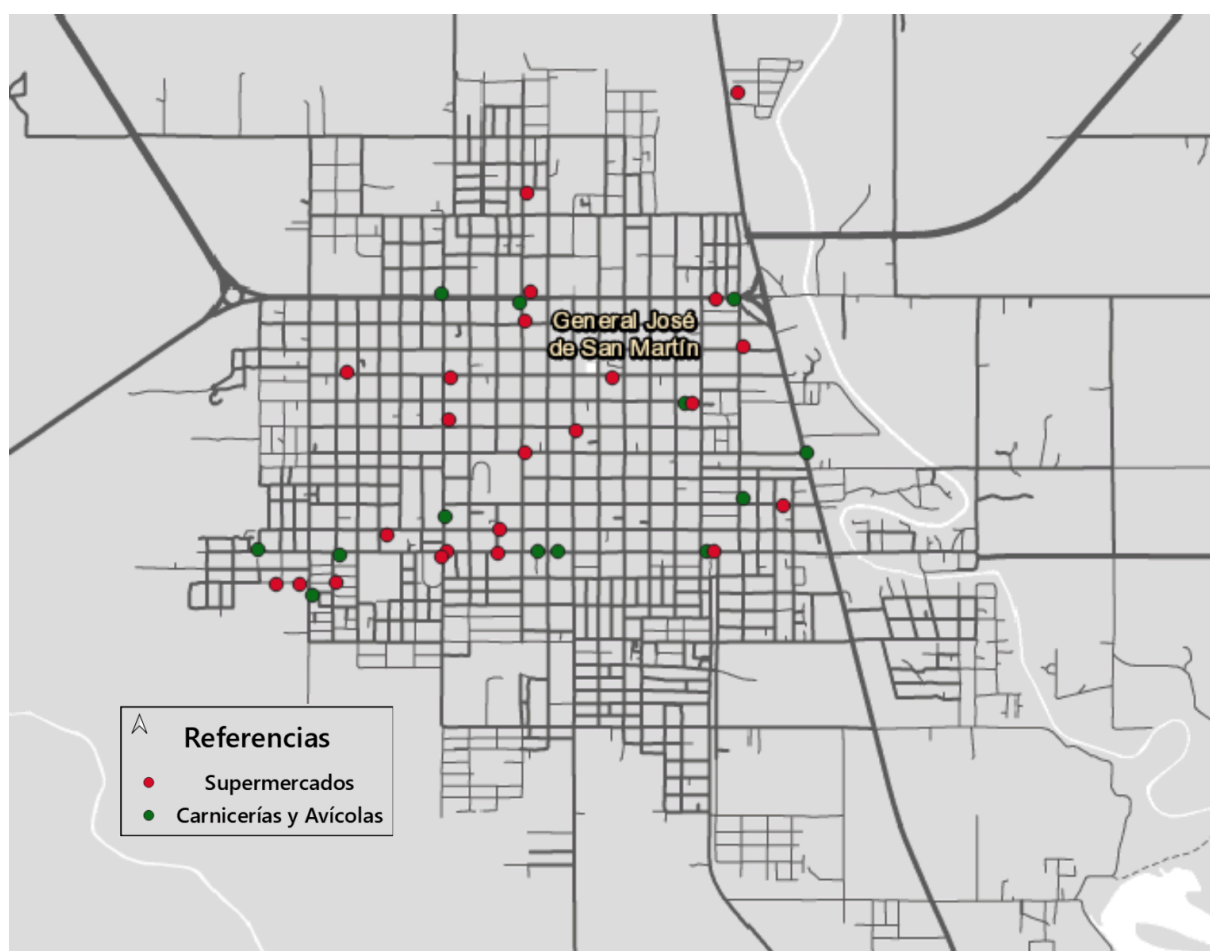
Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°9: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Las Breñas



Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°10: Distribución de comercios con Venta de Carnes en General San Martín



Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°11: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Juan José Castelli



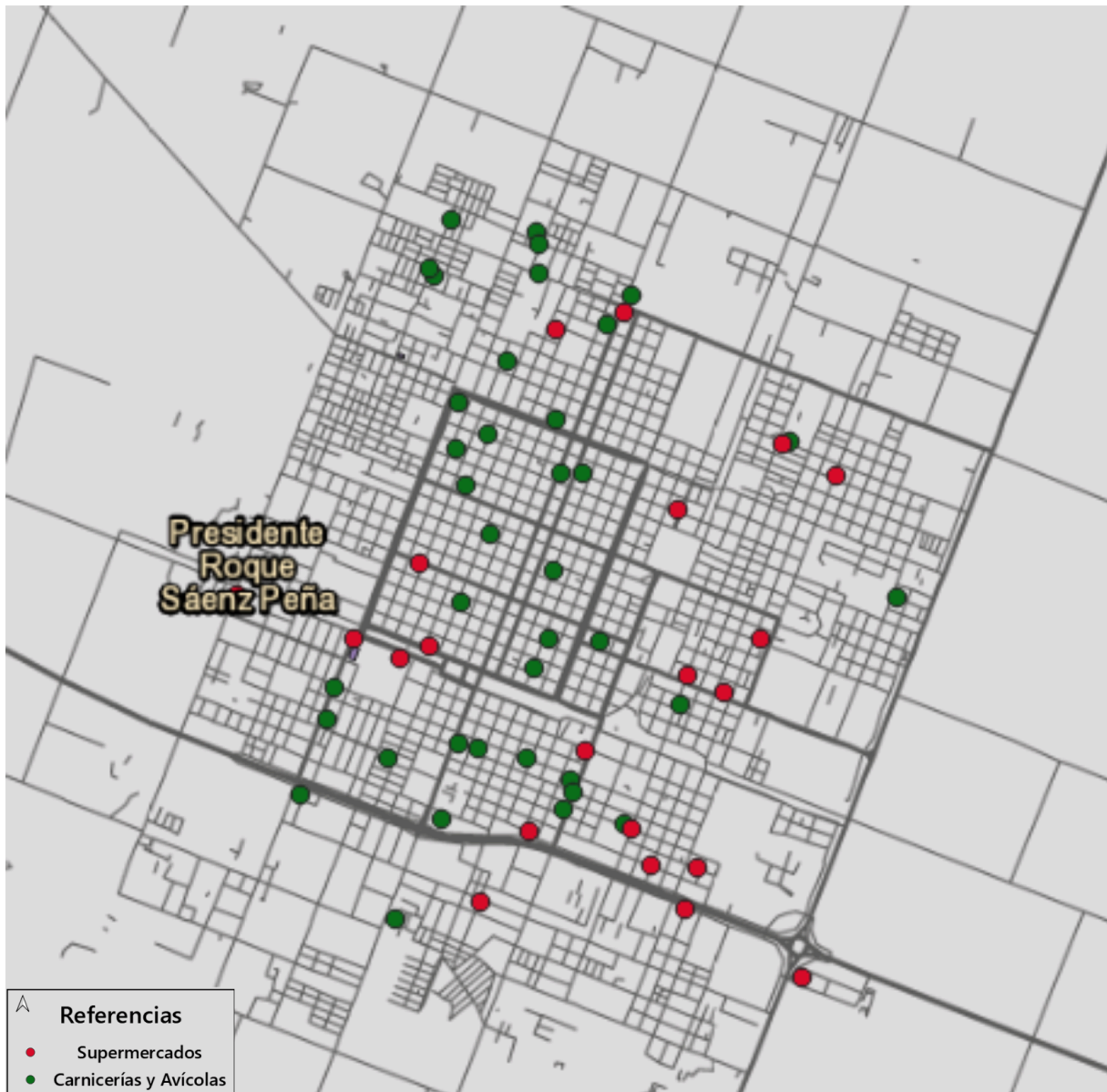
Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°12: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Machagai



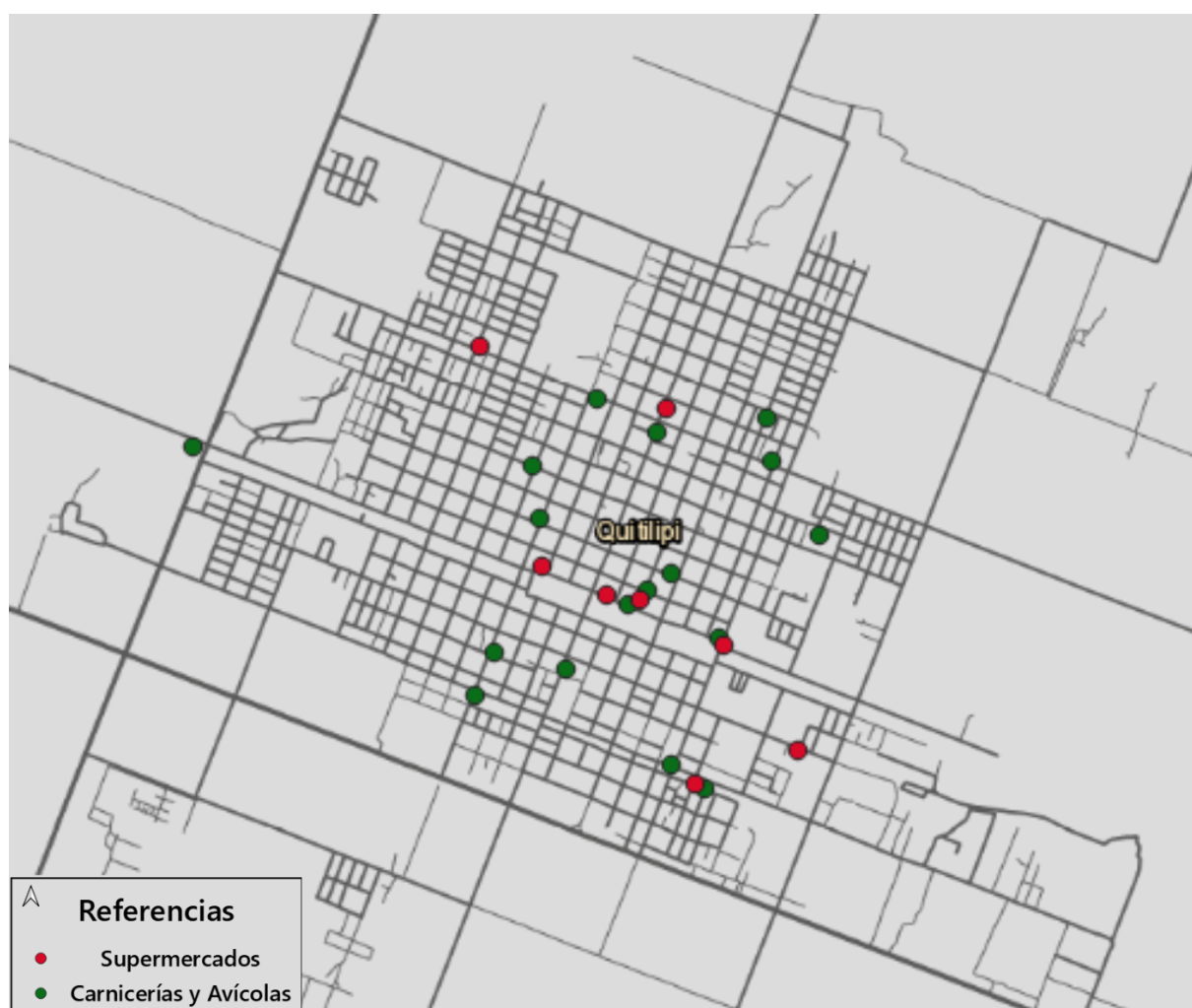
Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°13: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Presidencia Roque Sáenz Peña



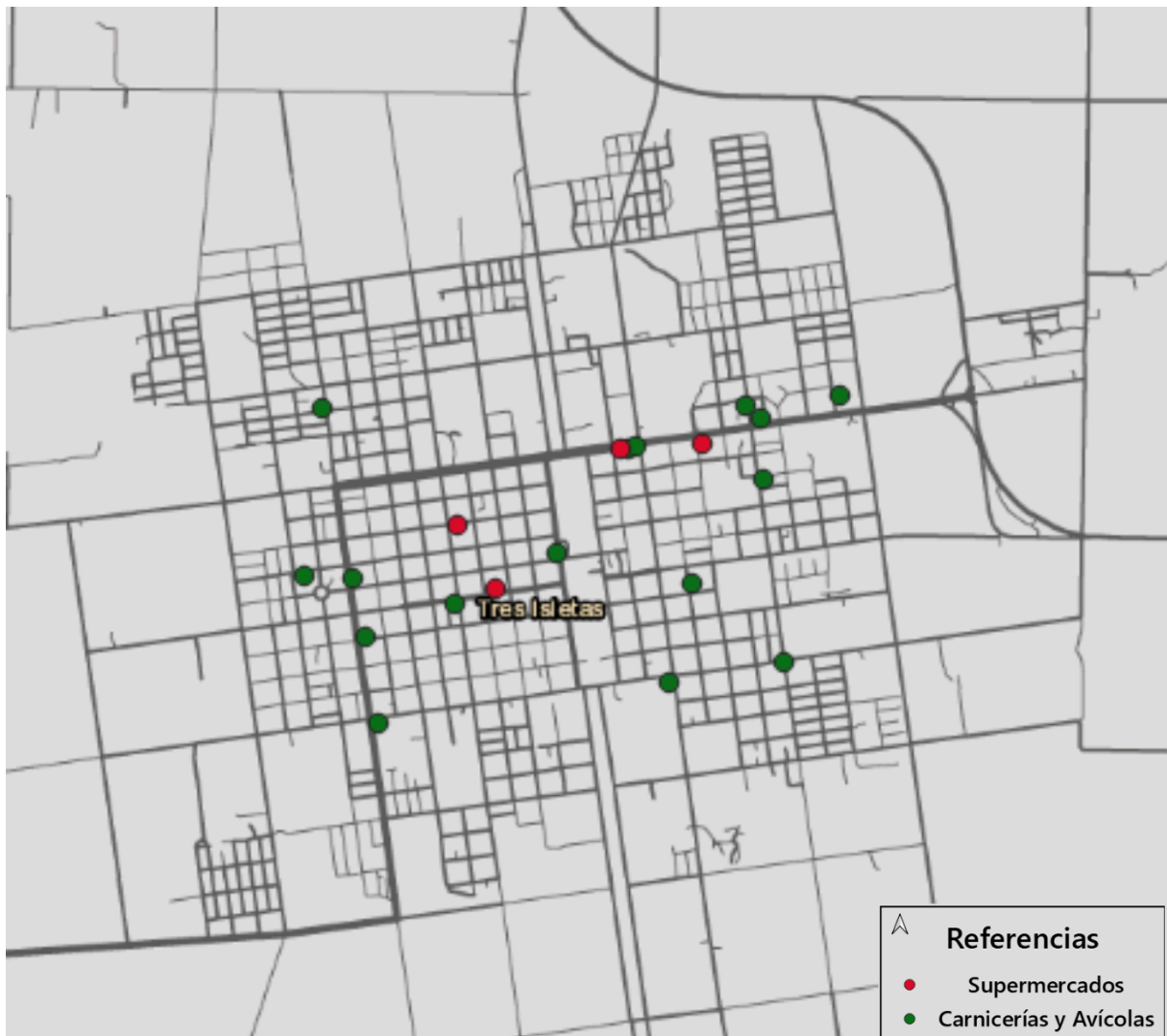
Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°14: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Quitilipi



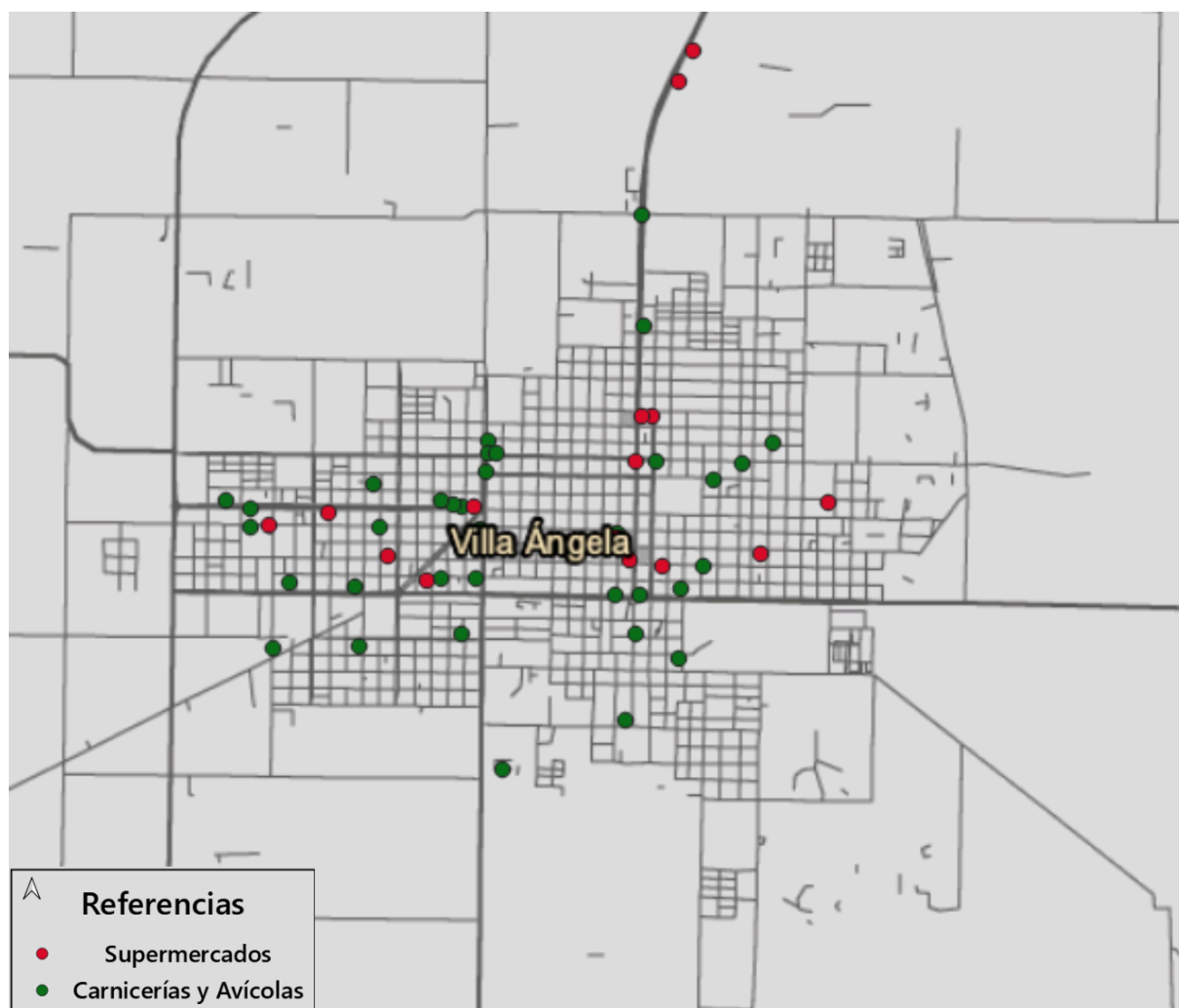
Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°15: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Tres Isletas



Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

Mapa N°16: Distribución de comercios con Venta de Carnes en Villa Ángela



Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y OpenStreetMap (OSM).

11.2. Glosario

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos

Atomización: Distribución de la producción entre muchos pequeños productores, en lugar de estar concentrada en unos pocos grandes productores.

Bienestar animal: Conjunto de prácticas que aseguran la salud, comodidad y tratamiento ético de los animales en la producción ganadera.

Buenas prácticas agrícolas y ganaderas: Métodos y procedimientos recomendados para asegurar la producción sostenible y de alta calidad en la agricultura y la ganadería.

Cadena cárnica: Conjunto de procesos y actividades relacionados con la producción, procesamiento, distribución y comercialización de la carne.

Capacitación técnica: Formación y entrenamiento en habilidades y conocimientos específicos necesarios para realizar tareas y trabajos técnicos.

Cartílagos: Tejidos conectivos presentes en el cuerpo de los animales que no se consumen como carne.

Cadenas de valor: Conjunto de actividades que añaden valor a un producto desde su producción hasta su consumo final.

Comercialización: Actividades relacionadas con la venta de productos al consumidor final.

Competitividad: Capacidad de un sector o empresa para competir en el mercado, en términos de precio, calidad y eficiencia.

CONABIA: Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria

Despiece: Proceso de cortar la carne en partes más pequeñas y específicas, adecuadas para su consumo y venta.

Distribución: Proceso de llevar productos desde el punto de producción hasta el consumidor final.

Eficientización: Proceso de hacer algo más eficiente, es decir, lograr mejores resultados con menos recursos.

Estructura productiva: Organización de las actividades económicas y productivas en una región o país.

Geolocalización: Técnica de identificación de la ubicación geográfica de un objeto, generalmente utilizando sistemas de posicionamiento global (GPS).

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Infraestructura: Conjunto de servicios y obras necesarias para el desarrollo de una actividad económica, como caminos, redes de energía y sistemas de comunicación.

Innovación: Introducción de nuevos métodos, ideas o productos para mejorar procesos y resultados.

Intermediación: Actividades y procesos que se llevan a cabo entre la producción primaria y el consumidor final, incluyendo el transporte y la distribución de productos.

Lineamientos: Directrices o instrucciones establecidas para guiar y orientar la ejecución de actividades y toma de decisiones.

Normativas sanitarias: Conjunto de reglas y regulaciones destinadas a garantizar la salud y seguridad en la producción y procesamiento de alimentos.

OGM: Organismos Genéticamente Modificados.

Pastizales naturales: Áreas de tierra con vegetación adecuada para el pastoreo de ganado.

Políticas públicas: Estrategias y decisiones implementadas por el gobierno para gestionar y regular diferentes sectores de la sociedad y la economía.

Producto Bruto Geográfico (PBG): Valor total de los bienes y servicios producidos en una región geográfica específica.

Restricciones: Limitaciones o normas que regulan, imponen, adaptan o controlan ciertos aspectos de un proceso o actividad

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Seguridad alimentaria: Situación en la que todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias.

SIO Carnes: Sistema de Información de Operaciones de Carne Bovina y Porcina, base de datos sobre transacciones y precios en el mercado de carne.

Sistemas de pastoreo extensivo: Métodos de cría de ganado en grandes áreas de pastizales, generalmente con bajo uso de insumos y baja densidad de animales.

Sostenibilidad: Capacidad de mantener procesos productivos sin agotar los recursos naturales ni causar daños al medio ambiente.

12. Referencias Bibliográficas

- Barbetta, P. N. (2021). Acceso ilegal de tierras fiscales en la provincia de Chaco en el marco del actual acaparamiento de tierras en Argentina.
- Barbetta, P. N. (2019). Conflictos por la propiedad de la tierra en la provincia de Chaco, Argentina: Contribuciones a una agenda de investigación.
- Bonny, S. P., Gardner, G. E., Pethick, D. W., & Hocquette, J. F. (2015). What is artificial meat and what does it mean for the future of the meat industry?. *Journal of Integrative Agriculture*, 14(2), 255-263.
- Cepal y Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (2023). “Las brechas estructurales de desarrollo en la provincia del Chaco: actualización y revisión”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/148-LC/BUE/TS.2023/8), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023.
- Christaller, W. (1933). *Central Places in Southern Germany*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Dirección de Vialidad Provincial del Chaco. (2016). Metadatos sobre redes viales de la Provincia del Chaco.
- Ferrero, L. (2022). Restricciones y lineamientos para el desarrollo regional: Un análisis para la provincia del Chaco. Cones.
- Flores Urturi, M., Lorenzin, A. F., & Meza, S. N. (2024). Cadena cárnica: Producción primaria. Primer Informe. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2019). Resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario 2018. Recuperado de <https://cna2018.indec.gov.ar>.
- Lopez Iglesias, L. (Coord.), Lorenzin, A.F., Massi, B., Meza, S., & Amarilla, S. (2024). *Análisis de la estructura del sector agrícola chaqueño (2da ed.)*. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco (EGCH).
- Ministerio de Economía y SENASA. (2024). Monitor SIO Carnes [Base de datos].
- Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.). (1968). Decreto 4238/1968: Sanidad animal. Reglamento de inspección de productos y subproductos y derivados de origen animal. Fecha de sanción 19 de julio de 1968. Publicado en el Boletín Nacional el 26 de agosto de 1968.
- Ramos Berrondo, J. (Coord.), Flores, A., Lescano, R., Lorenzin, A.F., & Massi, B. (2023). *El Impenetrable chaqueño: Condiciones de vida, acceso a la tierra y el rol del Estado*. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco.

- Resolución N°763/2011. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Argentina.
- Resolución N°112/2016. Secretaría de Agregado de Valor, Ministerio de Agroindustria, Argentina.
- Resolución N°79/2017. Secretaría de Agregado de Valor, Ministerio de Agroindustria, Argentina.
- Resolución N°63/2019. Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Ministerio de Producción y Trabajo, Argentina.
- Rosenthal, S. S., & Strange, W. C. (2004). Evidence on the nature and sources of agglomeration economies. In Handbook of regional and urban economics (Vol. 4, pp. 2119-2171). Elsevier.
- Schaller, E. C. (2010). Política de tierras en la Provincia del Chaco (1954-1971).